

# Ecuaciones diferenciales parciales - Notas de clase

Profesor: Martín Muñoz

Notas: Jorge Alfredo Álvarez Contreras, Ernesto Camacho Ramírez

18 de julio de 2026

# Índice general

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Ecuaciones de Primer Orden</b>                                      | <b>4</b>  |
| 1.1. Conceptos básicos                                                    | 4         |
| 1.1.1. Espacio de soluciones de una ecuación lineal                       | 7         |
| 1.2. Obtención de una ecuación diferencial parcial                        | 8         |
| 1.2.1. Por eliminación de funciones arbitrarias                           | 8         |
| 1.2.2. La familia de planos tangentes a una superficie                    | 9         |
| 1.3. Solución de ecuaciones lineales de primer orden                      | 13        |
| 1.3.1. Caso reducible a una EDO lineal                                    | 13        |
| 1.3.2. Ecuación homogénea reducida                                        | 14        |
| 1.3.3. Caso general                                                       | 15        |
| 1.3.4. Coeficientes constantes, caso homogéneo                            | 16        |
| 1.3.5. Coeficientes constantes, caso no homogéneo                         | 17        |
| 1.3.6. Coeficientes variables, caso homogéneo                             | 20        |
| 1.3.7. Coeficientes variables, caso no homogéneo                          | 23        |
| 1.4. Solución de la ecuación cuasilineal                                  | 27        |
| 1.4.1. Método de Lagrange                                                 | 27        |
| 1.4.2. Método de multiplicadores                                          | 29        |
| 1.5. Problemas de Cauchy de primer orden                                  | 31        |
| <b>2. Ecuaciones de Segundo Orden</b>                                     | <b>35</b> |
| 2.1. Ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden en dos variables | 35        |
| 2.1.1. Ecuación homogénea con coeficientes constantes                     | 36        |
| 2.1.2. Ecuación no homogénea                                              | 37        |
| 2.1.3. Ecuación con coeficientes variables                                | 40        |
| <b>3. Series y transformadas de Fourier</b>                               | <b>42</b> |
| 3.1. Series de Fourier                                                    | 42        |
| 3.1.1. Funciones pares e impares                                          | 46        |
| 3.1.2. Series de medio rango                                              | 50        |
| 3.2. Transformadas de Fourier                                             | 55        |
| <b>4. Problemas de frontera</b>                                           | <b>59</b> |
| 4.1. Método por separación de variables                                   | 59        |
| 4.1.1. Problemas de calor                                                 | 59        |
| 4.1.1.1. Problemas con temperatura cero                                   | 59        |
| 4.1.1.2. Extremos aislados                                                | 63        |
| 4.1.1.3. Extremos con temperatura constante                               | 63        |
| 4.1.1.4. Modelo con extremos que irradian temperatura                     | 65        |

|          |                                                   |    |
|----------|---------------------------------------------------|----|
| 4.1.1.5. | Problema de calor no homogéneo . . . . .          | 66 |
| 4.1.2.   | Problemas de vibraciones . . . . .                | 68 |
| 4.1.2.1. | Vibraciones con perturbación . . . . .            | 71 |
| 4.1.2.2. | Vibraciones en una membrana rectangular . . . . . | 72 |
| 4.1.2.3. | Vibraciones en una membrana circular . . . . .    | 72 |

# Todo list

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Figure: función de 0 a L . . . . .            | 50 |
| Figure: extensión par . . . . .               | 50 |
| Figure: extensión impar . . . . .             | 50 |
| Figure: extensión periódica . . . . .         | 51 |
| Figure: gráfica extensión periódica . . . . . | 51 |
| membrana rectangular . . . . .                | 72 |

# Capítulo 1

## Ecuaciones de Primer Orden

### 1.1. Conceptos básicos

**Definición 1.1.** Una ecuación diferencial parcial (EDP) es una ecuación que involucra derivadas de una o más variables dependientes respecto a más de una variable independiente.

**Ejemplo 1.2.** Si  $u = u(x, y, z)$  entonces

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0,$$

es una EDP conocida con la ecuación de Laplace.

Los conceptos como orden, linealidad, homogeneidad son similares a los vistos en ecuaciones diferenciales ordinarias.

**Definición 1.3 (Orden).** Es el orden de la máxima o máximas derivadas que aparezcan en la EDP.

**Definición 1.4 (Linealidad).** Se dice que una EDP es lineal si la variable o variables dependientes son *lineales*, así como *todas* sus derivadas.

**Ejemplo 1.5.** Las EDP lineales en dos variables  $x, y$  tienen la siguiente forma:

- De primer orden:

$$P(x, y)z_x + Q(x, y)z_y + R(x, y)z = S(x, y).$$

- De segundo orden:

$$A(x, y)z_{xx} + 2B(x, y)z_{xy} + C(x, y)z_{yy} + D(x, y)z_x + E(x, y)z_y + F(x, y)z = S(x, y),$$

en donde  $P, Q, R, S, A, B, C, D, E$  y  $F$  son funciones continuas en alguna región del plano.

**Definición 1.6** (Ecuación cuasilineal). Una EDP se dice cuasilineal si ésta es lineal en las derivadas de mayor orden, sin importar como son los coeficientes.

**Ejemplo 1.7.** Las ecuaciones cuasilineales en dos variables  $x, y$  tienen la siguiente forma:

- De primer orden:

$$P(x, y, z)z_x + Q(x, y, z)z_y = R(x, y, z).$$

- De segundo orden:

$$A(x, y, z, z_x, z_y)z_{xx} + B(x, y, z, z_x, z_y)z_{yy} + C(x, y, z, z_x, z_y)z_{xy} = R(x, y, z, z_x, z_y).$$

**Definición 1.8** (Ecuación casi lineal). Decimos que una ecuación cuasilineal es *casi lineal* si los coeficientes de las derivadas de mayor orden dependen solo de las variables independientes.

**Ejemplo 1.9.** Las ecuaciones casi lineales en dos variables  $x, y$  tienen la siguiente forma:

- De primer orden:

$$P(x, y)z_x + Q(x, y)z_y = R(x, y, z).$$

- De segundo orden:

$$A(x, y)z_{xx} + B(x, y)z_{yy} + C(x, y)z_{xy} = R(x, y, z, z_x, z_y).$$

**Ejemplo resuelto 1.10.** Clasifique las siguientes ecuaciones diferenciales.

- (a)  $(xy + z)z_x + (xy - z)z_y = xyz,$
- (b)  $(3x - y)z_{xx} + xyz_{xy} - 2y^2z_{yy} - (x^2 + y^2)z_x - 2z = \ln(xy),$
- (c)  $u_{xx} - u_{zz} + uu_x = 0$
- (d)  $u_{xx} + xu_y = y,$
- (e)  $(z_x)^2 + zz_y = 1,$
- (f)  $z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy} = \sin(xy),$
- (g)  $(2x - 3y)z_x + (3x + y)z_y + 5e^{2z} = 0,$
- (h)  $2x^2z_{xx} + xyz_{xy} - 3y^2z_{yy} + xz_x - yz_y = e^{2x-3y}.$

*Solución.*

- (a) 1er orden, cuasilineal,
- (b) 2do orden, lineal,
- (c) 2do orden, cuasilineal,
- (d) 2do orden, lineal,
- (e) 1er orden, no lineal,
- (f) 2do orden, lineal,
- (g) 1er orden, casi lineal,
- (h) 2do orden, lineal,

**Definición 1.11** (Solución de una EDP). Por una solución de una EDP se entiende a una función  $\varphi(x, y)$  tal que al sustituirla en la ED, ésta se satisface.

**Ejemplo resuelto 1.12.** Determine si la función  $\varphi(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + xy^2 + c$ , donde  $c$  es una constante, es solución de la ecuación diferencial

$$\frac{\partial z}{\partial x} + z = x, \quad z = z(x, y).$$

*Solución.* Sea  $z = \varphi(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + xy^2 + c$ , entonces  $z_x = x^2 + y^2$ . Sustituyendo en el lado izquierdo de la ecuación, obtenemos

$$x^2 + y^2 + \frac{1}{3}x^3 + xy^2 \neq x,$$

por lo tanto  $\varphi$  no es solución de la ecuación diferencial.

**Ejemplo resuelto 1.13.** Sea  $\varphi(x, y) = e^{x^2}f(x^2 + y^2)$  donde  $f$  es arbitraria. Determine si es solución de la ecuación  $yz_x - xz_y = 2xyz$ .

*Solución.* Primero calculamos las derivadas parciales

$$\begin{aligned} z_x &= 2xe^{x^2}f(x^2 + y^2) + e^{x^2}f'(x^2 + y^2)2x, \\ z_y &= e^{x^2}f'(x^2 + y^2)2y. \end{aligned}$$

Sustituyendo del lado izquierdo de la ecuación, tenemos

$$\begin{aligned} yz_x - xz_y &= y \left[ 2xe^{x^2}f(x^2 + y^2) + e^{x^2}f'(x^2 + y^2)2x \right] - x \left[ 2ye^{x^2}f'(x^2 + y^2) \right] \\ &= 2xye^{x^2}f(x^2 + y^2) + 2xye^{x^2}f'(x^2 + y^2) - 2xye^{x^2}f'(x^2 + y^2) \\ &= 2xye^{x^2}f(x^2 + y^2) \end{aligned}$$

$$= 2xyz.$$

Por lo tanto,  $\varphi$  sí es solución de la ecuación.

**Ejercicio 1.14.** Verifique que la función  $\varphi(x, y, z) = xF(y/x, z/x)$ , donde  $F$  es una función arbitraria, satisface la ecuación

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} - u = 0. \quad (1.1)$$

**Ejercicio 1.15.** Determine si  $\varphi(x, y) = e^{x/y} + f(x^3y)$  es solución de la ecuación

$$x^2 z_{xx} - 2xy z_{xy} - 3y^2 z_{yy} + xz_x - 3yz_y = 0. \quad (1.2)$$

**Ejercicio 1.16.** Halle el valor de  $n$  de manera que  $z = x^3 \arctan \frac{x^2 - xy + y^2}{x^2 + xy + y^2}$  satisface la ecuación

$$xz_x + yz_y = nz. \quad (1.3)$$

### 1.1.1. Espacio de soluciones de una ecuación lineal

Recordemos algunos conceptos de álgebra lineal. Consideremos dos espacios vectoriales  $V, W$  y un operador lineal  $L: V \rightarrow W$ . Supongamos que queremos resolver la ecuación

$$Lv = w, \quad (1.4)$$

donde  $w \in W$  es un vector fijo. Es decir, queremos encontrar todos los vectores  $v \in V$  que satisfacen la ecuación (1.4). En el caso  $w = 0$ , decimos que la ecuación

$$Lv = 0 \quad (1.5)$$

es homogénea, y sus soluciones son exactamente el núcleo  $\ker(L) \subseteq V$  de  $L$ . En el caso general (1.4), la ecuación podría no tener solución (si  $w$  no esté en la imagen de  $L$ ). Por otro lado, supongamos que  $w \in \text{im}(L) \subseteq W$ . Recordemos que dos elementos de  $V$  tienen la misma imagen en  $W$  si, y solo si, su diferencia está en el núcleo de  $L$ , es decir, si, y solo si, están en la misma clase lateral con respecto a  $\ker(L)$ . Por lo tanto, si tenemos una solución particular  $v_p$  de la ecuación (1.4), entonces el conjunto de todas las soluciones es exactamente la clase lateral  $v_p + \ker(L) \subseteq V$ , es decir, los vectores de la forma

$$v = v_p + v_h, \quad (1.6)$$

donde  $v_h$  es un vector arbitrario en  $\ker(L)$ , i.e. una solución a la ecuación homogénea asociada (1.5).

Todas estas consideraciones aplican cuando  $L$  es un operador diferencial lineal entre espacios de funciones. Supongamos que queremos resolver la ecuación

$$Lz = G. \quad (1.7)$$

Si tenemos una solución particular  $z_p$  de la ecuación, el conjunto de todas las soluciones es la clase lateral  $z_p + \ker(L)$ , es decir, las funciones de la forma

$$z = z_p + z_h, \quad (1.8)$$

donde  $z_h$  es una solución arbitraria a la ecuación homogénea asociada

$$Lz = 0. \quad (1.9)$$

## 1.2. Obtención de una ecuación diferencial parcial

### 1.2.1. Por eliminación de funciones arbitrarias

Dada una familia  $z = \varphi(x, y)$  de funciones definidas en cierto dominio del plano, es posible obtener una ecuación diferencial eliminando las funciones arbitrarias que aparezcan en ella. El orden de la ecuación será el número de funciones arbitrarias que hay que eliminar. Es decir, si  $z$  es una familia de funciones dada por una sola función arbitraria, entonces habrá que buscar una ecuación de dependencia entre  $z, z_x, z_y$ . Por otro lado, si en  $z$  aparecen dos funciones arbitrarias, habrá que buscar una ecuación de dependencia entre  $z, z_x, z_y, z_{xx}, z_{xy}, z_{yy}$ .

**Ejemplo resuelto 1.17.** Sean  $f(x)$  y  $g(y)$  dos funciones diferenciables.

- Determine la ecuación diferencial correspondiente a la familia  $z = f(x) + g(y)$ .
- Determine la ecuación diferencial correspondiente a la familia  $z = f(x)g(y)$ .

*Solución.* Dado que  $f$  y  $g$  son arbitrarias, la ecuación diferencial debe ser de segundo orden.

- Si  $z = f(x) + g(y)$ , entonces

$$\begin{aligned} z &= f(x) + g(y) \\ z_x &= f'(x) \\ z_y &= g'(y) \\ z_{xx} &= f''(x) \\ z_{yy} &= g''(y) \\ z_{xy} &= 0. \end{aligned}$$

En este caso, tenemos una dependencia  $z_{xy} = 0$ , así que esta es la ecuación buscada.

- Si  $z = f(x)g(y)$ , entonces

$$\begin{aligned} z &= f(x)g(y) \\ z_x &= f'(x)g(y) \\ z_y &= f(x)g'(y) \\ z_{xx} &= f''(x)g(y) \\ z_{yy} &= f(x)g''(y) \\ z_{xy} &= f'(x)g'(y). \end{aligned}$$

Ahora tenemos  $z_x z_y = f'(x)g(y)f(x)g'(y) = z_{xy}z$ , por lo tanto la ecuación buscada es

$$z_{xy}z - z_x z_y = 0.$$

**Ejemplo resuelto 1.18.** Sea  $z = e^{-x}f(x - y)$ . Como hay una sola función arbitraria, la ecuación será de primer orden. Tenemos

$$\begin{aligned} z &= e^{-x}f(x - y) \\ z_x &= -e^{-x}f(x - y) + e^{-x}f'(x - y) \\ z_y &= -e^{-x}f'(x - y). \end{aligned}$$

Sumando las dos derivadas parciales, tenemos

$$z_x + z_y = -e^{-x}f(x - y) = -z,$$

así que la ecuación buscada es  $z + z_x + z_y = 0$ .

**Ejercicio 1.19.** Determine la ecuación diferencial de menor orden correspondiente a la familia

$$z = e^{-x}f(x + 2y) + e^{2x}g(2x - y), \quad (1.10)$$

donde  $f$  y  $g$  son arbitrarias.

*Solución:*  $2z_{xx} + 3z_{xy} - 2z_{yy} + 6z_y - 2z_x - 4z = 0$

### 1.2.2. La familia de planos tangentes a una superficie

Si  $\mathbb{S} \subseteq \mathbb{R}^3$  es una superficie en el espacio, podemos encontrar ecuaciones que parametrizan los planos tangentes a  $\mathbb{S}$ .

- (a) Si  $\mathbb{S} \subseteq \mathbb{R}^3$  es la gráfica de una función  $f$  definida en una región del plano  $xy$ , entonces  $S$  tiene un plano tangente en el punto  $(x_0, y_0, z_0)$  dada como

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

- (b) Si  $\mathbb{S}$  está dada por la función en forma implícita  $F(x, y, z) = 0$ , entonces la ecuación del plano tangente a  $\mathbb{S}$  en el punto  $(x_0, y_0, z_0)$  es

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

El caso anterior es el caso particular en el que  $F(x, y, z) = f(x, y) - z$ .

- (c) Supongamos que  $\mathbb{S}$  está dada por la ecuación en forma paramétrica  $x = f(u, v)$ ,  $y = g(u, v)$  y  $z = h(u, v)$ , donde  $u$  y  $v$  son parámetros en donde los Jacobianos

$$J_1 = \frac{\partial(g, h)}{\partial(u, v)}, \quad J_2 = \frac{\partial(f, h)}{\partial(u, v)}, \quad \text{y} \quad J_3 = \frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}$$

no son ceros simultáneamente. Entonces la ecuación del plano tangente a  $\mathbb{S}$  es

$$J_1 \cdot (x - x_0) + J_2 \cdot (y - y_0) + J_3 \cdot (z - z_0) = 0.$$

Recordatorio 1.20. Los Jacobianos se calculan como

$$J_1 = \begin{vmatrix} \frac{\partial g}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial v} \\ \frac{\partial h}{\partial u} & \frac{\partial h}{\partial v} \end{vmatrix},$$

donde  $J_1, J_2$ , y  $J_3$  están evaluados en el punto  $(u_0, v_0)$  correspondiente a  $(x_0, y_0, z_0)$ .

En los primeros dos casos, estas ecuaciones son de la forma  $\varphi(x, y, z, x_0, y_0, z_0) = 0$ . Derivando con respecto a  $x$  y  $y$ , obtenemos un sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \varphi(x, y, z, x_0, y_0, z_0) = 0 \\ \varphi_x(x, y, z, x_0, y_0, z_0) = 0 \\ \varphi_y(x, y, z, x_0, y_0, z_0) = 0 \\ F(x_0, y_0, z_0) = 0 \end{cases} \quad (1.11)$$

del cual podemos intentar eliminar  $x_0, y_0, z_0$  para obtener una relación de la forma

$$\Phi(x, y, z, z_x, z_y) = 0. \quad (1.12)$$

Esta es la mínima ecuación diferencial que es satisfecha por *todas* las funciones  $z = z(x, y)$  de los planos tangentes a  $\mathbb{S}$ . El procedimiento se describe en el siguiente ejemplo.

**Ejemplo resuelto 1.21.** Determine la ED de la familia de todos los planos tangentes a la elipsoide  $x^2 + 4y^2 + 4z^2 = 4$  no perpendiculares al plano  $xy$ .

*Solución.* La elipsoide es el conjunto de nivel  $F = 0$  para  $F(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + 4z^2 - 4$ . Sea  $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$  un punto en el elipsoide, es decir  $F(P_0) = 0$ . Las derivadas parciales de  $F$  en  $P_0$  son

$$F_x(P_0) = 2x_0, \quad F_y(P_0) = 8y_0, \quad F_z(P_0) = 8z_0,$$

así que la ecuación del plano tangente en  $P_0$  es

$$2x_0(x - x_0) + 8y_0(y - y_0) + 8z_0(z - z_0) = 0 \quad (1.13)$$

Reacomodando y dividiendo entre 2, tenemos

$$x_0x + 4y_0y + 4z_0z - x_0^2 - 4y_0^2 - 4z_0^2 = 0 \quad (1.14)$$

Supongamos que podemos poner a  $z$  como función de  $x, y$ . La ecuación del plano, sus dos derivadas parciales, y la ecuación  $F(P_0) = 0$ , nos dan un total de cuatro ecuaciones:

$$\begin{cases} x_0x + 4y_0y + 4z_0z - x_0^2 - 4y_0^2 - 4z_0^2 = 0 \\ x_0 + 4z_0z_x = 0 \\ 4y_0 + 4z_0z_y = 0 \\ x_0^2 + 4y_0^2 + 4z_0^2 - 4 = 0 \end{cases} \quad (1.15)$$

Sumando la cuarta ecuación a la primera, y simplificando la tercera, tenemos

$$\begin{cases} x_0x + 4y_0y + 4z_0z - 4 = 0 \\ x_0 + 4z_0z_x = 0 \\ y_0 + z_0z_y = 0 \\ x_0^2 + 4y_0^2 + 4z_0^2 - 4 = 0 \end{cases} \quad (1.16)$$

Las dos ecuaciones centrales nos dan  $x_0 = -4z_0z_x$  y  $y_0 = -z_0z_y$ . Sustituyendo en las otras dos y simplificando, obtenemos

$$\begin{cases} z_0(z_x x + z_y y - z) + 1 = 0 \\ z_0^2(4z_x^2 + z_y^2 + 1) - 1 = 0 \end{cases} \quad (1.17)$$

Podemos despejar  $z_0$  de la primera ecuación

$$z_0^2 = \frac{1}{(z_x x + z_y y - z)^2} \quad (1.18)$$

y sustituir en la segunda, para obtener

$$\frac{4z_x^2 + z_y^2 + 1}{(z_x x + z_y y - z)^2} = 1, \quad (1.19)$$

o bien

$$4z_x^2 + z_y^2 + 1 = (z_x x + z_y y - z)^2. \quad (1.20)$$

Esta cual es la ecuación diferencial deseada, cuyas soluciones son los planos tangentes a la elipsoide.



Figura 1.1: El plano tangente es solución particular de la ecuación diferencial anterior.

**Ejercicio 1.22.** Determine la ecuación diferencial de la familia de planos tangentes a la superficie dada por  $z = x^2 y^2$ .

*Solución:*  $16(xz_x + yz_y - z)^3 = 27z_x^2 z_y^2$

**Ejemplo resuelto 1.23.** Determine la ecuación diferencial de la familia de todos los planos tangentes a la superficie  $\mathbb{S}$  dada por  $x^2 - y^2 - z^2 = 0$ .

*Solución.* Sea  $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$  un punto en la superficie  $\mathbb{S}$ . Las derivadas parciales son

$$F_x(P_0) = 2x_0, \quad F_y(P_0) = -2y_0, \quad F_z(P_0) = -2z_0.$$

Así, la ecuación del plano tangente es:

$$\begin{aligned} 2x_0(x - x_0) - 2y_0(y - y_0) - 2z_0(z - z_0) &= 0 \\ \iff xx_0 - yy_0 - zz_0 - (x_0^2 - y_0^2 - z_0^2) &= 0. \end{aligned}$$

Supongamos que podemos poner a  $z$  como función de  $x, y$ . La ecuación del plano, sus dos derivadas, y la ecuación  $F(P_0) = 0$ , forman el sistema

$$\begin{cases} xx_0 - yy_0 - zz_0 - (x_0^2 - y_0^2 - z_0^2) = 0 \\ x_0 - z_x z_0 = 0 \\ -y_0 - z_y z_0 = 0 \\ x_0^2 - y_0^2 - z_0^2 = 0 \end{cases} \quad (1.21)$$

Sumando la cuarta ecuación a la primera, obtenemos

$$\begin{cases} xx_0 - yy_0 - zz_0 = 0 \\ x_0 - z_x z_0 = 0 \\ -y_0 - z_y z_0 = 0 \\ x_0^2 - y_0^2 - z_0^2 = 0 \end{cases} \quad (1.22)$$

Las ecuaciones centrales nos dan  $x_0 = z_x z_0$  y  $y_0 = -z_y z_0$ . Sustituyendo en las otras dos y simplificando, tenemos

$$\begin{cases} (xz_x + yz_y - z)z_0 = 0 \\ (z_x^2 - z_y^2 - 1)z_0^2 = 0 \end{cases} \quad (1.23)$$

Suponiendo que  $z_0 \neq 0$ , tenemos el sistema

$$\begin{cases} xz_x + yz_y - z = 0 \\ z_x^2 - z_y^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (1.24)$$

cuyas soluciones son los planos tangentes a la superficie. Por supuesto, podemos despejar (por ejemplo)  $z_x$  de una de las dos y sustituir en la otra, pero esto solo lo complicaría más.

*Observación 1.24.* El sistema que obtuvimos en el ejemplo anterior

$$\begin{cases} xz_x + yz_y - z = 0 \\ z_x^2 - z_y^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (1.25)$$

tiene soluciones explícitas. Más adelante, veremos que las soluciones a la primera ecuación son todas de la forma  $z = xf(y/x)$  para alguna función  $f$ . Sustituyendo en la segunda ecuación, obtenemos la EDO no lineal

$$f(u)^2 - 2uf(u)f'(u) + (u^2 - 1)f'(u)^2 = 1, \quad (1.26)$$

cuyas soluciones son

$$f(u) = Cu \pm \sqrt{C^2 + 1}, \quad (1.27)$$

Luego, las ecuaciones de los planos tangentes a la superficie  $x^2 - y^2 - z^2$  están dadas por

$$z = Cy \pm x\sqrt{C^2 + 1}, \quad (1.28)$$

donde  $C$  es alguna constante.

### 1.3. Solución de ecuaciones lineales de primer orden

Recordemos que una ecuación diferencial lineal de primer orden tiene la forma

$$A(x, y)z_x + B(x, y)z_y + C(x, y)z = G(x, y), \quad (1.29)$$

donde  $A, B, C$  y  $G$  son continuas en el plano. Primero veremos que, cuando  $A = 0$  o  $B = 0$ , la ecuación se reduce a una EDO lineal (1.3.1) y, cuando  $C = G = 0$ , la ecuación se reduce a una EDO no lineal (1.3.2). Usando estas dos técnicas, veremos, a grandes rasgos, cómo resolver el caso general (1.3.3). Después, de 1.3.4 a 1.3.7, veremos cómo realizar este procedimiento en algunos casos.

#### 1.3.1. Caso reducible a una EDO lineal

La ecuación más sencilla de resolver es cuando 1.29 contiene solo una derivada parcial  $z_x$  ó  $z_y$  ya que se puede manejar como una ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden:

$$y' + P(x)y = Q(x), \quad (1.30)$$

cuya solución (bien conocida) es:

$$y = e^{-\int P dx} \left[ \int e^{\int P dx} Q dx + C \right], \quad (1.31)$$

donde  $\int P dx$  es cualquier primitiva de  $P$ . Explícitamente, podemos escribir el siguiente resultado.

**Proposición 1.25.** Las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

$$A(x, y)z_x + C(x, y)z = G(x, y), \quad B(x, y)z_y + C(x, y)z = G(x, y), \quad (1.32)$$

tienen soluciones dadas por

$$z = e^{-\int \frac{C}{A} dx} \left[ \int e^{\int \frac{C}{A} dx} \frac{G}{A} dx + f(y) \right], \quad z = e^{-\int \frac{C}{B} dy} \left[ \int e^{\int \frac{C}{B} dy} \frac{G}{B} dy + f(x) \right], \quad (1.33)$$

respectivamente. Aquí,  $f$  es una función arbitraria.

**Ejemplo resuelto 1.26.** Resolver  $4z_x - 2xz = xy$  donde  $z = z(x, y)$ .

*Solución.* En este caso, tenemos

$$A = 4, \quad B = 0, \quad C = -2x, \quad G = xy, . \quad (1.34)$$

Como  $B = 0$ , podemos aplicar la fórmula (1.33). Una primitiva de  $\frac{C}{A} = -\frac{x}{2}$  con respecto a  $D_x$  es  $-\frac{1}{4}x^2$ . De acuerdo a (1.33), la solución está dada por

$$\begin{aligned} z(x, y) &= e^{x^2/4} \left[ \int e^{-x^2/4} \cdot \frac{xy}{4} dx + f(y) \right] \\ &= e^{x^2/4} \left[ -\frac{y}{2} \int e^{-x^2/4} \left(-\frac{x}{2}\right) dx + f(y) \right] \\ &= e^{x^2/4} \left[ -\frac{y}{2} e^{-x^2/4} + f(y) \right] \\ &= -\frac{y}{2} + e^{x^2/4} f(y), \end{aligned}$$

donde  $f$  es una función arbitraria de  $y$ .

**Ejercicio 1.27.** Resolver la ecuación  $z_y = x^2 - y^2$ .

*Solución:*  $z = x^2 y - \frac{1}{3} y^3 + g(x)$ .

### 1.3.2. Ecuación homogénea reducida

Consideremos el caso en el que la ecuación 1.29 es homogénea (tiene término  $G = 0$ ) y reducida (tiene coeficiente  $C = 0$ ). Por lo tanto, es de la forma

$$A(x, y)z_x + B(x, y)z_y = 0. \quad (1.35)$$

Recordemos que, para cualquier función  $z = z(x, y)$ , sobre las curvas de nivel  $z(x, y) = \text{const.}$  se cumple la ecuación  $dz = 0$ , es decir:

$$z_x dx + z_y dy = 0. \quad (1.36)$$

Por otro lado, si  $z$  es una solución de (1.35), entonces sobre las curvas de nivel se cumple

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{z_x}{z_y} = \frac{B(x, y)}{A(x, y)}. \quad (1.37)$$

Por lo tanto, la ecuación de las curvas de nivel de  $z$  es

$$B(x, y)dx - A(x, y)dy = 0. \quad (1.38)$$

Esta es una EDO no lineal, a la que podemos aplicar los métodos usuales de ecuaciones diferenciales ordinarias. La solución de esta ecuación es una familia de curvas  $F(x, y) = \text{const.}$  Sin embargo, por construcción, estas son las curvas de nivel de  $z$ , así que la diferencia  $z - F(x, y)$  también es una constante. Por lo tanto, la solución general de (1.35) es

$$z = F(x, y) + c. \quad (1.39)$$

**Ejemplo resuelto 1.28.** Consideremos la ecuación homogénea reducida

$$xy z_x + (y^2 + 1)z_y = 0. \quad (1.40)$$

Como vimos arriba, esta ecuación es equivalente a la EDO

$$(y^2 + 1)dx - xy dy = 0. \quad (1.41)$$

Notemos que esta EDO es separable

$$\frac{y dy}{y^2 + 1} = \frac{dx}{x}, \quad (1.42)$$

y tiene solución

$$\frac{1}{2} \ln(y^2 + 1) = \ln x + \text{const.} \quad (1.43)$$

Multiplicando ambos lados por 2, tomando exponenciales y despejando la constante, obtenemos la familia de curvas

$$\frac{y^2 + 1}{x^2} = \text{const}, \quad (1.44)$$

por lo cual la solución a la EDP (1.40) es

$$z = \frac{y^2 + 1}{x^2} + c. \quad (1.45)$$

### 1.3.3. Caso general

Consideremos la ecuación

$$A(x, y)z_x + B(x, y)z_y + C(x, y)z = G(x, y), \quad (1.46)$$

Si  $A = 0$  o  $B = 0$ , podemos aplicar las técnicas de 1.3.1, así que supongamos  $A, B \neq 0$ . La estrategia general es aplicar un cambio de coordenadas  $(x, y) \rightarrow (\xi, \eta)$  para que en la ecuación transformada aparezca solo una derivada parcial. Veamos cómo funciona esto. Dado un cambio de coordenadas

$$\begin{cases} \xi = \xi(x, y) \\ \eta = \eta(x, y) \end{cases} \quad (1.47)$$

por la regla de la cadena, tenemos

$$\begin{cases} z_x = z_\xi \xi_x + z_\eta \eta_x \\ z_y = z_\xi \xi_y + z_\eta \eta_y \end{cases} \quad (1.48)$$

de modo que la ecuación se transforma como sigue:

$$A \cdot (z_\xi \xi_x + z_\eta \eta_x) + B \cdot (z_\xi \xi_y + z_\eta \eta_y) + C \cdot z = G, \quad (1.49)$$

o bien

$$(A\xi_x + B\xi_y)z_\xi + (A\eta_x + B\eta_y)z_\eta + C \cdot z = G. \quad (1.50)$$

Para eliminar uno de los coeficientes, debemos resolver una de las dos ecuaciones

$$A(x, y)\xi_x + B(x, y)\xi_y = 0, \quad (1.51)$$

$$A(x, y)\eta_x + B(x, y)\eta_y = 0, \quad (1.52)$$

y luego debemos escoger la otra función de modo que el jacobiano de la transformación sea no singular:

$$J = \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \det \begin{bmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{bmatrix} \neq 0. \quad (1.53)$$

Por ejemplo, supongamos que queremos resolver la ecuación (1.52) para  $\eta$ . Como esta ecuación es homogénea y reducida (ver 1.3.2), su solución  $\eta = \eta(x, y)$  tiene curvas de nivel dadas por las soluciones a la EDO (no lineal)

$$B dx - A dy = 0. \quad (1.54)$$

Como  $dx/dy = -\eta_y/\eta_x = A/B \neq 0$ , concluimos que  $\eta_y \neq 0$ , así que podemos escoger  $\xi = x$  para que el jacobiano sea  $J = \eta_y \neq 0$ , lo cual asegura que la transformación es invertible. La transformación inversa se puede escribir como

$$\begin{cases} x = \xi, \\ y = \varphi(\xi, \eta), \end{cases} \quad (1.55)$$

así que la ecuación transformada (1.50) se reduce a

$$Az_\xi + Cz = G. \quad (1.56)$$

Como aquí solo aparece la derivada  $z_\xi$ , podemos usar la fórmula (1.33), para obtener la solución en términos de  $(\xi, \eta)$ :

$$z = e^{-\int \frac{C}{A} d\xi} \left[ \int e^{\int \frac{C}{A} d\xi} \frac{G}{A} d\xi + f(\eta) \right]. \quad (1.57)$$

A continuación, veremos cómo llevar a cabo este procedimiento cuando la ecuación tiene

- coeficientes constantes (caso homogéneo en 1.3.4 y caso no homogéneo en 1.3.5),
- coeficientes variables (caso homogéneo en 1.3.6 y caso no homogéneo en 1.3.7).

#### 1.3.4. Coeficientes constantes, caso homogéneo

Veamos cómo obtener la solución a la ecuación de la forma

$$Az_x + Bz_y + Cz = 0, \quad (1.58)$$

con  $A, B$  y  $C$  constantes. Supondremos que  $A \neq 0$  (en otro caso, solo aparece una derivada parcial, así que podemos usar la fórmula (1.33)). Como vimos arriba, usaremos la transformación  $(x, y) \rightarrow (\xi, \eta)$  donde  $\xi = x$  y donde  $\eta$  tiene curvas de nivel dadas por

$$B dx - A dy. \quad (1.59)$$

Como  $A, B$  son constantes, basta tomar  $\eta = Bx - Ay$ . Así, el cambio de variables buscado es

$$\begin{cases} \xi = x, \\ \eta = Bx - Ay, \end{cases} \quad (1.60)$$

el cual transforma la ecuación a la forma

$$Az_\xi + Cz = 0, \quad (1.61)$$

cuya solución está dada por (1.33).

$$z_h = e^{-\frac{C}{A}\xi} f(\eta) = e^{\frac{C}{A}x} f(Bx - Ay). \quad (1.62)$$

**Ejemplo resuelto 1.29.** Resolver la ecuación  $3z_x - 2z_y + 4z = 0$ .

*Solución.* Notando que  $A = 3$ ,  $B = -2$  y  $C = 4$ , vemos que el cambio de variable adecuado es

$$\begin{cases} \xi = x \\ \eta = -2x - 3y \end{cases} \quad (1.63)$$

Como la ecuación es homogénea, podemos usar directamente la ecuación (1.62):

$$z = e^{-\frac{4}{3}\xi} f(\eta) = e^{-\frac{4}{3}x} f(-2x - 3y) = e^{-\frac{4}{3}x} g(2x + 3y),$$

donde definimos  $g(\eta) = f(-\eta)$ .

### 1.3.5. Coeficientes constantes, caso no homogéneo

Consideremos ahora la ecuación

$$Az_x + Bz_y + Cz = G(x, y), \quad (1.64)$$

con  $A, B, C$  constantes y  $A \neq 0$ . Como la ecuación es lineal, entonces la solución general es

$$z = z_h + z_p, \quad (1.65)$$

donde  $z_p$  es una solución particular, y donde  $z_h$  es solución general a la ecuación homogénea, dada por la fórmula (1.62). Ahora veremos algunas maneras de obtener la solución particular  $z_p$ .

**Coeficientes indeterminados** Este método consiste en proponer una función  $z$  con algunos parámetros libres con una forma parecida al  $t$ , sustituir dentro de la ecuación y tratar de ajustar los parámetros para obtener una solución particular  $z_p$ . Esto es particularmente útil cuando  $G(x, y)$  es una combinación de funciones elementales:

sin, cos, exp,

con argumentos lineales en  $x$  y en  $y$ , ó cuando  $G$  es un polinomio en  $x$  y  $y$ .

**Ejemplo resuelto 1.30.** Resolver la ecuación  $2z_x - 3z_y + z = 5e^{-2x-y} + xy$ .

*Solución.* Primero obtenemos la solución de la ecuación homogénea  $2z_x - 3z_y + z = 0$ . Tenemos  $A = 2$ ,  $B = -3$ ,  $C = 1$ , así que la solución homogénea está dada por (1.62):

$$z(x, y) = f(3x + 2y)e^{-\frac{1}{2}x}.$$

Ahora obtenemos una solución particular para el término  $5e^{-2x-y}$ . Para esto proponemos una solución de la forma

$$z = Ae^{-2x-y},$$

calculando las derivadas parciales obtenemos

$$z_x = -2Ae^{-2x-y}, \quad z_y = -Ae^{-2x-y},$$

sustituyendo en la ecuación

$$\begin{aligned}2(-2Ae^{-2x-y}) - 3(-Ae^{-2x-y}) + Ae^{-2x-y} &= 5e^{-2x-y} \\ \implies -4A + 3A + A &= 5 \\ \implies 0 &= 5,\end{aligned}$$

lo cual es absurdo, por lo tanto la solución propuesta no es adecuada, intentemos con  $z = Axe^{-2x-y}$ , entonces

$$z_x = Ae^{-2x-y} - 2Axe^{-2x-y}, \quad z_y = -Axe^{-2x-y},$$

sustituyendo

$$\begin{aligned}2(Ae^{-2x-y} - 2Axe^{-2x-y}) - 3(-Axe^{-2x-y}) + Axe^{-2x-y} &= 5e^{-2x-y} \\ \implies 2A - 4Ax + 3Ax + Ax &= 5 \\ \implies A &= \frac{5}{2},\end{aligned}$$

por lo tanto  $z_{p1} = \frac{5}{2}xe^{-2x-y}$ . La solución particular  $z_{p2}$  correspondiente al término  $xy$  se deja como ejercicio para el lector.

**Ejemplo resuelto 1.31.** Resolver la ecuación  $2z_x + z_y - 2z = \sin(4y - 2x)e^x$ .

*Solución.* Primero resolvemos la ecuación homogénea correspondiente  $2z_x + z_y - 2z = 0$ . Observemos que  $A = 2$ ,  $B = 1$  y  $C = -2$ , entonces

$$z_h = f(x - 2y)e^x.$$

Ahora buscamos una solución particular de la forma

$$z = [A \sin(4y - 2x) + B \cos(4y - 2x)]e^x.$$

Las derivadas parciales son

$$\begin{aligned}z_x &= [-2A \cos(4y - 2x) + 2B \sin(4y - 2x)]e^x + [A \sin(4y - 2x) + B \cos(4y - 2x)]e^x \\ z_y &= [4A \cos(4y - 2x) - 4B \sin(4y - 2x)]e^x.\end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial y simplificando obtenemos

$$0 = \sin(4y - 2x)e^x,$$

lo cual es absurdo, por lo tanto debemos buscar una solución particular de otra forma, digamos

$$z = [A \sin(4y - 2x) + B \cos(4y - 2x)]xe^x.$$

Derivando

$$\begin{aligned}z_x &= [-2A \cos(4y - 2x) + 2B \sin(4y - 2x)]xe^x \\ &\quad + [A \sin(4y - 2x) + B \cos(4y - 2x)](x + 1)e^x\end{aligned}$$

$$z_y = [4A \cos(4y - 2x) - 4B \sin(4y - 2x)]xe^x.$$

Sustituyendo y simplificando obtenemos

$$[2A \sin(4y - 2x) + 2B \cos(4y - 2x)]e^x = \sin(4y - 2x)e^x,$$

por lo tanto  $B = 0$  y  $A = \frac{1}{2}$ , así la solución particular es

$$z_p = \frac{1}{2} \sin(4y - 2x)xe^x.$$

Se sigue que la solución general de la ecuación diferencial está dada por

$$z = f(x - 2y)e^x + \frac{1}{2} \sin(4y - 2x)xe^x.$$

**Ejercicio 1.32.** Resolver la ecuación de coeficientes constantes no homogénea  $z_x + 2z_y = \sin x - 3 \cos y$ .

**Fórmula para la solución particular** Notemos que el mismo cambio de variables (1.60)

$$\begin{cases} \xi = x, \\ \eta = Bx - Ay, \end{cases} \quad (1.66)$$

pone la ecuación en la forma

$$Az_\xi + Cz = G \quad (1.67)$$

cuya solución general está dada por (1.33):

$$z = e^{-\frac{C}{A}\xi} \left[ \frac{1}{A} \int e^{\frac{C}{A}\xi} G d\xi + f(\eta) \right]. \quad (1.68)$$

Notemos que, al expandir el producto, uno de los sumandos es la parte homogénea de la solución

$$z_h = e^{-\frac{C}{A}\xi} f(\eta) = e^{-\frac{C}{A}x} f(Bx - Ay), \quad (1.69)$$

que ya obtuvimos en 1.3.4. Así, el otro sumando es una solución particular:

$$z_p = \frac{1}{A} e^{-\frac{C}{A}\xi} \int e^{\frac{C}{A}\xi} G d\xi. \quad (1.70)$$

En este punto, podemos realizar la integral, y *después* expresar la solución en las variables originales. Otra opción es *primero* deshacer la transformación, y luego realizar la integral. Para esto, notemos que el cambio de variables inverso es

$$\begin{cases} x = \xi, \\ y = \frac{B}{A}\xi - \frac{1}{A}\eta. \end{cases} \quad (1.71)$$

así que

$$z_p = \frac{1}{A} e^{-\frac{C}{A}\xi} \int e^{\frac{C}{A}\xi} G(\xi, \frac{B}{A}\xi - \frac{1}{A}\eta) d\xi \quad (1.72)$$

$$= \frac{1}{A} e^{-\frac{C}{A}\xi} \int^{\xi} e^{\frac{C}{A}u} G(u, \frac{B}{A}u - \frac{1}{A}\eta) du \quad (1.73)$$

$$= \frac{1}{A} e^{-\frac{C}{A}x} \int^x e^{\frac{C}{A}u} G(u, \frac{B}{A}u - \frac{B}{A}x + y) du. \quad (1.74)$$

**Ejemplo resuelto 1.33.** Resolver la ecuación  $3z_x - 4z_y + 6z = 4e^{2x+3y}$ .

*Solución.* Como  $A = 3$ ,  $B = -4$ ,  $C = 6$ , la solución homogénea está dada por la ecuación (1.62)

$$z_h = e^{-2x} f(4x + 3y). \quad (1.75)$$

Por otra parte, podemos obtener una solución particular usando (1.74):

$$z_p = \frac{1}{3} e^{-2x} \int^x e^{2u} \cdot 4e^{2u+3(-\frac{4}{3}u+\frac{4}{3}x+y)} du \quad (1.76)$$

$$= \frac{4}{3} e^{-2x} \int^x e^{4x+3y} du \quad (1.77)$$

$$= \frac{4}{3} e^{2x+3y} x. \quad (1.78)$$

Así, la solución general es

$$z_h = e^{-2x} f(4x + 3y) + \frac{4}{3} e^{2x+3y} x. \quad (1.79)$$

### 1.3.6. Coeficientes variables, caso homogéneo

Consideremos la ecuación homogénea de coeficientes variables:

$$A(x, y)z_x + B(x, y)z_y + C(x, y)z = 0 \quad (1.80)$$

donde  $A, B \neq 0$ . Recordemos que, realizando el cambio de variables

$$\begin{cases} \xi = x, \\ \eta = \eta(\xi, \eta), \end{cases} \quad (1.81)$$

donde  $\eta$  es la solución a la ecuación

$$A(x, y)\eta_x + B(x, y)\eta_y = 0, \quad (1.82)$$

la ecuación (1.80) se simplifica a la forma

$$Az_{\xi} + Cz = 0 \quad (1.83)$$

cuya solución está dada por (1.33):

$$z = e^{-\int \frac{C}{A} d\xi} f(\eta). \quad (1.84)$$

Volviendo a las variables  $(x, y)$  anteriores, obtenemos la solución a la ecuación original. También podemos expresar la integral en términos de  $(x, y)$  como sigue: escribiendo la transformación inversa como

$$\begin{cases} x = \xi \\ y = \varphi(\xi, \eta) \end{cases} \quad (1.85)$$

tenemos

$$z = \exp \left( - \int \frac{C(\xi, \varphi(\xi, \eta))}{A(\xi, \varphi(\xi, \eta))} d\xi \right) f(\eta) \quad (1.86)$$

$$= \exp \left( - \int^x \frac{C(v, \varphi(v, \eta(v, y)))}{A(v, \varphi(v, \eta(v, y)))} dv \right) f(\eta(x, y)). \quad (1.87)$$

**Ejemplo resuelto 1.34.** Resolver la ecuación  $xyz_x - x^2z_y - yz = 0$ .

*Solución.* Los coeficientes de la ecuación están dados por las funciones continuas

$$A = xy, \quad B = -x^2, \quad C = -y.$$

Observemos que

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x^2}{xy} = -\frac{x}{y},$$

equivalentemente

$$y dy + x dx = 0.$$

La solución de la ecuación anterior es  $x^2 + y^2 = k$ , por lo tanto, aplicando la transformación  $\eta = x^2 + y^2$  y  $\xi = x$ , la ecuación se convierte en

$$z_\xi + \frac{C}{A}z = 0 \iff z_\xi - \frac{1}{\xi}z = 0.$$

Cuya solución es

$$\begin{aligned} z(\xi, \eta) &= f(\eta)e^{-\int -\frac{1}{\xi} d\xi} \\ &= f(\eta)e^{\ln \xi} \\ &= \xi f(\eta). \end{aligned}$$

Expresamos la solución en términos de  $x, y$ :

$$z(x, y) = xf(x^2 + y^2).$$

**Ejemplo resuelto 1.35.** Resolver la ecuación  $x^2z_x - xyz_y + yz = 0$ .

*Solución.* Los coeficientes son las funciones continuas

$$A = x^2, \quad B = -xy, \quad C = y.$$

Entonces

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{xy}{x^2} = -\frac{y}{x} \iff \frac{dy}{y} + \frac{dx}{x} = 0,$$

cuya solución es

$$\ln y + \ln x = \ln k \iff xy = k.$$

Definamos la transformación  $\xi = x$  y  $\eta = xy$ . Dado que  $\frac{C}{A} = \frac{y}{x^2} = \frac{\eta}{\xi^3}$  la ecuación transformada tiene como solución

$$z(\xi, \eta) = f(\eta)e^{-\int \frac{\eta}{\xi^3} d\xi} = f(\eta)e^{\frac{\eta}{2\xi^2}}.$$

En términos de  $x$  y  $y$  tenemos

$$z(x, y) = f(xy)e^{\frac{y}{2x}}.$$

**Ejemplo resuelto 1.36.** Resolver la ecuación  $2xz_x - 3yz_y + 6z = 0$ .

*Solución.* Los coeficientes son las funciones continuas

$$A = 2x, \quad B = -3y, \quad C = 6.$$

Entonces

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3y}{2x} \implies \frac{dy}{y} + \frac{dx}{x} = 0,$$

por lo tanto

$$\frac{1}{3} \ln(y) + \frac{1}{2} \ln(x) = \ln k \iff x^3 y^2 = k.$$

Sean  $\eta = x^3 y^2$  y  $\xi = x$ . Entonces  $\frac{C}{A} = \frac{6}{2x} = \frac{3}{\xi}$ . Por lo tanto la solución de la ecuación transformada es

$$z(x, y) = f(\eta)e^{-\int \frac{3}{\xi} d\xi} = f(\eta)e^{-3 \ln \xi} = f(\eta)\xi^{-3}.$$

En términos de  $x$  y  $y$ :

$$z(x, y) = \frac{f(x^3 y^2)}{x^3}.$$

**Ecuación de Cauchy-Euler** Un caso particular es cuando  $A(x, y) = ax, B(x, y) = by$  y  $C(x, y) = c$ . La sustitución  $\xi = \ln x$  y  $\eta = \ln y$  transforma la ED

$$axz_x + byz_y + cz = 0, \tag{1.88}$$

en una ED con coeficientes constantes en  $\xi, \eta$ :

$$az_\xi + bz_\eta + cz = 0, \tag{1.89}$$

cuya solución es

$$z = f(b\xi - a\eta)e^{-c\xi/a}, \tag{1.90}$$

es decir,

$$z = f(\ln(x^b/y^a))x^{-c/a}. \tag{1.91}$$

Como una función arbitraria compuesta con el logaritmo es otra función arbitraria, podemos escribir

$$z = f(x^b/y^a)x^{-c/a}. \tag{1.92}$$

**Ejemplo resuelto 1.37.** Resolver la ecuación  $2xz_x - 3yz_y + 6z = 0$ .

*Solución.* Sean  $\xi = \ln x$  y  $\eta = \ln y$ . Entonces

$$z_x = z_\xi \xi_x + z_\eta \eta_x = z_\xi \frac{1}{x}, \quad y \quad z_y = \frac{1}{y} z_\eta.$$

Sustituyendo obtenemos la ecuación de coeficientes constantes

$$2z_\xi - 3z_\eta + 6z = 0.$$

Cuya solución es

$$z(\xi, \eta) = f(3\xi + 2\eta)e^{-3\xi},$$

ó

$$z(x, y) = f(x^3y^2)x^{-3}.$$

### 1.3.7. Coeficientes variables, caso no homogéneo

La solución de la ecuación no homogénea con coeficientes variables

$$A(x, y)z_x + B(x, y)z_y + C(x, y)z = G(x, y), \quad (1.93)$$

es de la forma

$$z = z_h + z_p, \quad (1.94)$$

donde  $z_p$  es una solución particular  $z_h$  es la solución a la ecuación homogénea correspondiente, dada por la fórmula (1.84) o bien por (1.87). Como en el caso de coeficientes constantes, podemos intentar obtener una solución usando el método de coeficientes indeterminados.

**Separación en EDOs** Otro caso en el que es sencillo obtener una solución particular es cuando la ecuación es de la forma

$$A(x)z_x + B(y)z_y + Cz = G_1(x) + G_2(y). \quad (1.95)$$

En esta situación, se puede obtener una solución particular como una suma

$$z_p = z_{p1} + z_{p2}, \quad (1.96)$$

donde  $z_{p1} = z_{p1}(x)$  y  $z_{p2} = z_{p2}(y)$  son soluciones particulares para las EDO

$$A(x)z_x + Cz = G_1(x), \quad A(y)z_y + Cz = G_2(y), \quad (1.97)$$

respectivamente.

**Ejemplo resuelto 1.38.** Resolver la ecuación  $xz_x + 2yz_y + z = x \cos x$ .

*Solución.* ■ La ecuación homogénea es  $xz_x + 2yz_y + z = 0$ . Sea  $\xi = \ln x$  y  $\eta = \ln y$ , entonces la ecuación transformada es

$$z_\xi + 2z_\eta + z = 0,$$

cuya solución es

$$z_h = f(2\xi - \eta)e^{-\xi}.$$

En términos de  $x, y$ :

$$z_h = f(2 \ln x - \ln y)e^{-\ln x} = \frac{1}{x} f\left(\frac{x^2}{y}\right).$$

- Para obtener la solución particular, observemos que  $G(x, y) = x \cos x$  solo depende  $x$  por lo que se puede eliminar el término con  $z_y$ , es decir, el problema se reduce a resolver la ecuación ordinaria

$$xz_x + z = x \cos x.$$

La solución particular está dada por

$$\begin{aligned} z_p &= e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left( \int e^{\int \frac{1}{x} dx} \cos x dx + g(y) \right) \\ &= e^{-\int \frac{dx}{x}} \int e^{\int \frac{dx}{x}} \cos x dx \\ &= x^{-1} \int x \cos x dx \\ &= x^{-1} (x \sin x + \cos x) \\ &= \sin x + \frac{\cos x}{x}. \end{aligned}$$

Se sigue que la solución de la ecuación diferencial es

$$z = \frac{1}{x} f\left(\frac{x^2}{y}\right) + \sin x + \frac{1}{x} \cos x.$$

**Ejemplo resuelto 1.39.** Resolver  $(x+2)z_x - (y-1)z_y + 2z = 2x + 3y$ .

*Solución.* ■ Primero resolver la ecuación homogénea correspondiente. Los coeficientes continuos son

$$A = x + 2, \quad B = 1 - y, \quad c = 2.$$

Entonces

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y-1}{x+2} \implies \frac{dy}{y-1} + \frac{dx}{x+2} = 0.$$

Resolviendo obtenemos

$$\ln(y-1) + \ln(x+2) = \ln(k) \implies (x+2)(y-1) = \eta.$$

Sean  $\xi = x$  y  $\eta = (x+2)(y-1)$ . Se sigue que  $\frac{C}{A} = \frac{2}{\xi+2}$ . Entonces la solución está dada por

$$z(\xi, \eta) = f(\eta) e^{-\int \frac{2}{\xi+2} d\xi} = f(\eta)(\xi+2)^{-2}.$$

Expresamos la solución de la ecuación homogénea en términos de  $x$  y  $y$ :

$$z_h = f((x+2)(y-1)) \frac{1}{(x+2)^2}.$$

- Separemos el término  $G(x, y) = 2x + 3y$  en dos. Primero sea  $G_1(x, y) = 2x$ . Por el mismo razonamiento buscamos resolver la ecuación

$$(x+2)z_x + 2z = 2x \iff z_x + \frac{2}{x+2}z = \frac{2x}{x+2}.$$

La solución es

$$\begin{aligned}
 e^{-\int \frac{2}{x+2} dx} \left( \int e^{\int \frac{2}{x+2} dx} \frac{2x}{x+2} dx \right) &= e^{-2\ln(x+2)} \left( \int e^{2\ln(x+2)} \frac{2x}{x+2} dx \right) \\
 &= \frac{1}{(x+2)^2} \left( \int (x+2)^2 \frac{2x}{x+2} dx \right) \\
 &= \frac{1}{(x+2)^2} \int (2x^2 + 4x) dx \\
 z_{p1} &= \frac{x^2(x+3)}{(x+2)^2}.
 \end{aligned}$$

La solución correspondiente a  $G_2(x, y) = 3y$  y por lo tanto la solución general de la ecuación se dejan como ejercicio al lector.

**Fórmula para la solución particular** Es posible dar una expresión para calcular  $z_p$ , aunque puede que las integrales no se puedan resolver en términos de funciones elementales. De la discusión en 1.3.3, vimos que podemos escribir la solución general como

$$z = e^{-\int \frac{C}{A} d\xi} \left[ \int e^{\int \frac{C}{A} d\xi} \frac{G}{A} d\xi + f(\eta) \right], \quad (1.98)$$

donde  $\xi = x$  y donde  $\eta = \eta(x, y)$  es la función cuyas curvas de nivel son las soluciones de

$$B dx - A dy = 0. \quad (1.99)$$

Al expandir el producto en (1.98), el término

$$z_h = e^{-\int \frac{C}{A} d\xi} f(\eta) \quad (1.100)$$

es la solución homogénea que obtuvimos en (1.3.6), mientras que el otro es una solución particular:

$$z_p = e^{-\int \frac{C}{A} d\xi} \int e^{\int \frac{C}{A} d\xi} \frac{G}{A} d\xi. \quad (1.101)$$

Para entender cómo hacer esta integral, definamos

$$F = \int \frac{C}{A} d\xi = \int \frac{C(\xi, \varphi(\xi, \eta))}{A(\xi, \varphi(\xi, \eta))} d\xi = \int^\xi \frac{C(u, \varphi(u, \eta))}{A(u, \varphi(u, \eta))} du \quad (1.102)$$

donde usamos la transformación inversa

$$\begin{cases} x = \xi, \\ y = \varphi(\xi, \eta). \end{cases} \quad (1.103)$$

En las coordenadas  $(x, y)$ , esto es

$$F(x, y) = \int^x \frac{C(u, \varphi(u, \eta(x, y)))}{A(u, \varphi(u, \eta(x, y)))} du. \quad (1.104)$$

Así, la solución

$$z_p = e^{-F(\xi, \varphi(\xi, \eta))} \int e^{F(\xi, \varphi(\xi, \eta))} \frac{G(\xi, \varphi(\xi, \eta))}{A(\xi, \varphi(\xi, \eta))} d\xi \quad (1.105)$$

$$= e^{-F(\xi, \varphi(\xi, \eta))} \int^\xi e^{F(v, \varphi(v, \eta))} \frac{G(v, \varphi(v, \eta))}{A(v, \varphi(v, \eta))} dv. \quad (1.106)$$

o bien, en términos de  $(x, y)$  :

$$z_p(x, y) = e^{-F(x, y)} \int^x e^{F(v, \varphi(v, \eta(x, y)))} \frac{G(v, \varphi(v, \eta(x, y)))}{A(v, \varphi(v, \eta(x, y)))} dv, \quad (1.107)$$

donde

$$F(v, \varphi(v, \eta(x, y))) = \int^v \frac{C(u, \varphi(u, \eta(v, \varphi(v, \eta(x, y))))}{A(u, \varphi(u, \eta(v, \varphi(v, \eta(x, y))))} du \quad (1.108)$$

$$= \int^v \frac{C(u, \varphi(u, \eta(x, y)))}{A(u, \varphi(u, \eta(x, y)))} du. \quad (1.109)$$

Nombrando a esta integral como  $F(u, x, y)$ , tenemos, finalmente

$$z_p(x, y) = e^{-F(x, y)} \int^x e^{F(v, x, y)} \frac{G(v, \varphi(v, \eta(x, y)))}{A(v, \varphi(v, \eta(x, y)))} dv. \quad (1.110)$$

Además, notemos que  $F(x, x, y) = F(x, y)$ .

**Ejemplo resuelto 1.40.** Resuelva la ecuación

$$yz_x + x^2 z_y + z = 3xy. \quad (1.111)$$

*Solución.* Tenemos  $A = y$ ,  $B = x^2$ ,  $C = 1$ ,  $G = 3xy$ . Para obtener el cambio de variables, resolvemos

$$B dx - A dy = x^2 dx - y dy = 0. \quad (1.112)$$

Escogemos la solución  $\eta = 2x^3 - 3y^2$ , con la cual calculamos la transformación inversa

$$\begin{cases} x = \xi \\ y = \frac{\sqrt{2\xi^3 - \eta}}{\sqrt{3}} \end{cases} \quad (1.113)$$

Por lo tanto, tenemos

$$F = \int \frac{C}{A} d\xi \quad (1.114)$$

$$= \int \frac{\sqrt{3} d\xi}{\sqrt{2\xi^3 - \eta}} \quad (1.115)$$

$$z_h = e^{-F} f(\eta) \quad (1.116)$$

$$z_p = e^{-F} \int e^F \frac{G}{A} d\xi \quad (1.117)$$

$$= 3e^{-F} \int e^F \xi d\xi \quad (1.118)$$

En las variables originales  $(x, y)$ , tenemos

$$F(v, x, y) = \int^v \frac{\sqrt{3} du}{\sqrt{2u^3 - 2x^3 + 3y^2}}, \quad (1.119)$$

$$F(x, y) = F(x, x, y), \quad (1.120)$$

$$z_h = e^{-F(x, y)} f(2x^3 - 3y^2), \quad (1.121)$$

$$z_p = 3e^{-F(x, y)} \int^x e^{F(v, x, y)} v dv. \quad (1.122)$$

En total, la solución general de la ecuación es

$$z = e^{-F(x, y)} f(2x^3 - 3y^2) + 3e^{-F(x, y)} \int^x e^{F(v, x, y)} v dv. \quad (1.123)$$

Nótese que la función  $F$  es una integral elíptica. No tiene una expresión más sencilla, pero se puede calcular con software.

## 1.4. Solución de la ecuación cuasilineal

### 1.4.1. Método de Lagrange

Recordemos que la ecuación cuasilineal de primer orden en  $x$  y  $y$  de la forma

$$P(x, y, z)z_x + Q(x, y, z)z_y = R(x, y, z), \quad (1.124)$$

donde  $P, Q$  y  $R$  son funciones con las derivadas parciales continuas. Por una solución 1.124 se entiende a una función  $\varphi(x, y)$  con derivadas parciales tales que si  $(x_0, y_0)$  es un punto del dominio del plano  $xy$  entonces  $z_0 = \varphi(x_0, y_0)$  y además

$$P(x, y, \varphi)\varphi_x + Q(x, y, \varphi)\varphi_y = R(x, y, \varphi).$$

Si  $z = \varphi(x, y)$  es la solución de 1.124, entonces  $z_x, z_y$  deben satisfacer 1.124

$$dz = \varphi_x dx + \varphi_y dy = z_x dx + z_y dy. \quad (1.125)$$

Si 1.125 representa a 1.124, entonces tenemos que

$$\begin{aligned} dx &= KP(x, y, z) \\ dy &= KQ(x, y, z) \\ dz &= KR(x, y, z). \end{aligned}$$

Por lo tanto obtenemos la ecuación

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}, \quad (1.126)$$

la cual es llamada *ecuación subsidiaria* ó *ecuación característica* de 1.124. De 1.126 se obtienen dos ecuaciones diferenciales ordinarias:

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} \quad \text{y} \quad \frac{dx}{P} = \frac{dz}{R}.$$

Podemos suponer que la variable independiente es  $x$ . Sean  $y = y(x, c_1, c_2)$  y  $z = z(x, c_1, c_2)$  las soluciones, donde  $c_1$  y  $c_2$  son constantes arbitrarias. Si éstas ecuaciones son resueltas para  $c_1$  y  $c_2$  se obtiene

$$c_1 = u(x, y, z) \quad \text{y} \quad c_2 = v(x, y, z).$$

Éstas son llamadas *curvas integrales* de la ecuación subsidiaria. De ésta forma la relación  $F(c_1, c_2) = 0$  es la solución de 1.124, es decir

$$F(u(x, y, z), v(x, y, z)) = 0.$$

**Ejemplo resuelto 1.41.** Resolver la ecuación  $xzz_y + yzz_x = -(x^2 + y^2)$ .

*Solución.* Los coeficientes son

$$P = xz, \quad Q = yz, \quad R = -(x^2 + y^2).$$

La ecuación subsidiaria está dada por

$$\frac{dx}{xz} = \frac{dy}{yz} = \frac{dz}{-x^2 - y^2}.$$

Se sigue que tenemos dos EDO por resolver, elegimos las siguientes

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} \quad \text{y} \quad \frac{dx}{zx} = \frac{dz}{-x^2 - y^2}.$$

Resolviendo la primera obtenemos la primera curva integral

$$\begin{aligned} \ln x &= \ln y + \ln c_1 \\ \implies x &= yc_1 \\ \implies c_1 &= \frac{x}{y}. \end{aligned}$$

Para la segunda tenemos

$$\begin{aligned} \frac{dx}{xz} &= \frac{dz}{-x^2 - y^2} \\ \implies \frac{dx}{xz} &= \frac{dz}{-x^2 - x^2/c_1^2} \\ \implies -x \, dx &= \frac{z \, dz}{1 + \frac{1}{c_1^2}} \\ \implies x \left(1 + \frac{1}{c_1^2}\right) dx + z \, dz &= 0 \\ \implies \left(1 + \frac{1}{c_1^2}\right) \frac{x^2}{2} + \frac{z^2}{2} &= \frac{c_2}{2}. \end{aligned}$$

Sustituyendo  $c_1$  obtenemos la segunda curva integral

$$c_2 = \left(1 + \frac{y^2}{x^2}\right) x^2 + z^2 = x^2 + y^2 + z^2.$$

Se sigue que la solución de la ecuación es

$$F(c_1, c_2) = F\left(\frac{x}{y}, x^2 + y^2 + z^2\right) = 0,$$

para  $F$  arbitraria.

### 1.4.2. Método de multiplicadores

Otra forma de resolver la ecuación subsidiaria es mediante multiplicadores. Sea  $\alpha, \beta, \gamma$  cualesquier valor, entonces tenemos las siguientes igualdades

$$\frac{\alpha dx + \beta dy + \gamma dz}{\alpha P + \beta Q + \gamma R} = \frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}.$$

En particular si se elige a  $\alpha, \beta, \gamma$  de tal manera que

$$\alpha P + \beta Q + \gamma R = 0,$$

entonces se tiene que

$$\alpha dx + \beta dy + \gamma dz = 0.$$

**Ejemplo resuelto 1.42.** Resolver la ecuación  $(y - x)z_x + (y + x)z_y = (x^2 + y^2)/z$ .

*Solución.* La ecuación subsidiaria está dada por

$$\frac{dx}{y - x} = \frac{dy}{y + x} = \frac{z dz}{x^2 + y^2}.$$

Utilizando el método de Lagrange sin multiplicadores resultará complicado, en lugar de resolver alguna de las ecuaciones definamos  $\alpha = x, \beta = -y$  y  $\gamma = z$ . Entonces

$$x(y - x) - y(y + x) + z \left( \frac{x^2 + y^2}{2} \right) = xy - x^2 - y^2 - xy + x^2 + y^2 = 0.$$

Por lo tanto podemos resolver la ecuación

$$x dx - y dy + z dz = 0,$$

para obtener la primera curva integral

$$x^2 - y^2 + z^2 = c_1.$$

Ahora, si  $\alpha = 1, \beta = 1$  y  $\gamma = 0$ , entonces

$$\frac{dx + dy}{y - x + y + x} = \frac{dy}{x + y},$$

ó equivalentemente

$$(x + y)(dx + dy) = 2y dy.$$

Integrando obtenemos

$$\frac{(x + y)^2}{2} = y^2 + c \implies c_2 = x^2 + 2xy - y^2.$$

Las curvas son linealmente independientes y así obtenemos la solución de la ecuación

$$F(c_1, c_2) = F(x^2 - y^2 + z^2, x^2 + 2xy - y^2) = 0.$$

**Observación 1.43.** Si por ejemplo  $R = 0$ , entonces la ecuación subsidiaria es de la forma

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} \quad \text{y} \quad dz = 0.$$

**Ejemplo resuelto 1.44.** Resolver la ecuación  $(x + z)z_x + (y + z)z_y = 0$ .

*Solución.* La ecuación subsidiaria es

$$\frac{dx}{x + z} = \frac{dy}{y + z} \quad \text{y} \quad dz = 0.$$

Se sigue que  $z = c_1$  es una curva integral. Sustituyendo el valor de  $z$  en la primera ecuación, obtenemos una ecuación separable

$$\frac{dx}{x + c_1} = \frac{dy}{y + c_1},$$

integrando obtenemos  $\ln(x + c_1) = \ln(y + c_1) + \ln(c_2)$ , es decir

$$c_2 = \frac{x + z}{y + z}.$$

Se sigue que la solución es

$$F\left(z, \frac{x + z}{y + z}\right) = 0,$$

para  $F$  arbitraria.

**Ejemplo resuelto 1.45.** Resolver la ecuación  $(3z - 4y)z_x + (4x + 5z)z_y = -5y - 3x$ .

*Solución.* La ecuación subsidiaria es

$$\frac{dx}{3z - 4y} = \frac{dy}{4x + 5z} = \frac{dz}{-5y - 3x}.$$

Sean  $\alpha = x$ ,  $\beta = y$  y  $\gamma = z$ . Entonces

$$\alpha P + \beta Q + \gamma R = 3xz - 4xy + 4xy + 5yz - 5yz - 3xz = 0.$$

Por lo tanto

$$x dx + y dy + z dz = 0 \implies c_1 = x^2 + y^2 + z^2.$$

Ahora fijemos  $\alpha = -5$ ,  $\beta = 3$  y  $\gamma = 4$ , entonces

$$-5(3z - 4y) + 3(4x + 5z) + 4(-5y - 3x) = -15z + 20y + 12x + 15z - 20y - 12x = 0.$$

Se sigue que

$$-4 dx + 3 dy + 4 dz = 0 \implies c_2 = -5x + 3y + 4z.$$

La solución es

$$F(x^2 + y^2 + z^2, -5x + 3y + 4z) = 0.$$

**Ejercicio 1.46.** Resolver la ecuación  $(x + y)z_x + (y - x)z_y = z$ .

## 1.5. Problemas de Cauchy de primer orden

Al igual que un problema de valor inicial para una ecuación diferencial ordinaria, existen para las ecuaciones diferenciales parciales los llamados problemas de Cauchy los cuales consisten en determinar la solución de la ecuación cuasilineal

$$Pz_x + Qz_y = R, \quad (1.127)$$

y que pasa por una curva  $\Gamma$  dada por lo general en forma paramétrica. Es decir, sea  $\Gamma$  una curva suave dada por  $x = f(t)$ ,  $y = g(t)$  y  $z = h(t)$  con  $a \leq t \leq b$ . Para determinar la superficie integral de 1.127 que contenga a  $\Gamma$  se procede como sigue.

Sean  $u(x, y, z) = c_1$  y  $v(x, y, z) = c_2$  las curvas integrales de la ecuación subsidiaria

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R},$$

se puede escribir  $c_1 = u(x(t), y(t), z(t))$  y  $c_2 = v(x(t), y(t), z(t))$  y eliminando el parametro  $t$  obtenemos la relación entre  $c_1$  y  $c_2$  tal que  $F(u, v, ) = 0$  para alguna función  $F$ .

**Ejemplo resuelto 1.47.** Resolver la ecuación  $(y + xz)z_x + (x + yz)z_y = z^2 - 1$  y que contenga la curva  $\Gamma$  dada por  $x = t$ ,  $y = 1$  y  $z = t^2$ .

*Solución.* La ecuación subsidiaria es

$$\frac{dx}{y + xz} = \frac{dy}{x + yz} = \frac{dz}{z^2 - 1},$$

utilizando el método de multiplicadores, elegimos  $\alpha = 1$ ,  $\beta = 1$  y  $\gamma = 0$ . Así

$$\frac{dx + dy}{x + y + z(x + y)} = \frac{dx + dy}{(x + y)(z + 1)} = \frac{dz}{z^2 - 1},$$

entonces

$$\frac{dx + dy}{x + y} = \frac{dz}{z - 1} \implies \ln(x + y) = \ln(z - 1) + \ln c_1 \implies c_1 = \frac{x + y}{z - 1}.$$

Ahora sean  $\alpha = x$ ,  $\beta = -y$  y  $\gamma = 0$ , entonces

$$\frac{x dx - y dy}{xy + x^2 z - xy - y^2 z} = \frac{dz}{z^2 - 1},$$

entonces

$$\frac{x dx - y dy}{x^2 - y^2} = \frac{z dz}{z^2 - 1} \implies \ln(x^2 - y^2) = \ln(z^2 - 1) + \ln c_2,$$

es decir

$$c_2 = \frac{x^2 - y^2}{z^2 - 1}.$$

De lo anterior tenemos que la solución de la ecuación es

$$F\left(\frac{x+y}{z-1}, \frac{x^2-y^2}{z^2-1}\right) = 0.$$

Para resolver el problema de Cauchy buscamos relacionar las curvas integrales  $c_1$  y  $c_2$ . Aplicando  $\Gamma$  a  $c_1$  y  $c_2$  tenemos

$$c_1 = \frac{t+1}{t^2-1} = \frac{1}{t-1} \implies t = \frac{1}{c_1} = 1,$$

y

$$c_2 = \frac{t^2-1}{t^4-1} = \frac{t^2-1}{(t^2-1)(t^2+1)} = \frac{1}{t^2+1} \implies c_2 = \frac{1}{\left(\frac{1}{c_1} + 1\right)^2 + 1}.$$

Sustituyendo las curvas integrales obtenemos la solución al problema de Cauchy:

$$\begin{aligned} c_2 [(1+c_1)^2 + c_1^2] &= c_1^2 \\ \implies \frac{x^2-y^2}{z^2-1} \left[ \left(1 + \frac{x+y}{z-1}\right)^2 + \left(\frac{x+y}{z-1}\right)^2 \right] &= \left(\frac{x+y}{z-1}\right)^2. \end{aligned}$$

**Ejemplo resuelto 1.48.** Resolver el problema de Cauchy:  $yz z_x + xz z_y + 2xy = 0$ , con  $\Gamma : x^2 + y^2 = 16$  y  $z = 3$ .

*Solución.* La ecuación subsidiaria es

$$\frac{dx}{yz} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{-2xy},$$

resolviendo las ecuaciones

$$\frac{dx}{yz} = \frac{dy}{xz} \implies \frac{dx}{y} = \frac{dy}{x} \implies x^2 - y^2 = c_1.$$

y

$$\frac{dx}{yz} = \frac{dz}{-2xy} \implies \frac{dx}{z} = \frac{dz}{-2x} \implies 2x^2 + z^2 = c_2,$$

obtenemos la solución de la ecuación diferencial

$$F(x^2 - y^2, 2x^2 + z^2) = 0.$$

Equivalentemente, podemos escribir la solución de la siguiente manera

$$c_2 = f(c_1) \implies z^2 = f(x^2 - y^2) - 2x^2.$$

Aplicando  $\Gamma$  tenemos

$$f(x^2 - 16 + x^2) = 2x^2 + 9 \iff f(2x^2 - 16) = 2x^2 + 9.$$

Sea  $u = 2x^2 - 16$  entonces

$$2x^2 = u + 16 \implies f(u) = u + 25,$$

y hemos encontrado a  $f$ , ahora si  $u = x^2 - y^2$  entonces

$$f(x^2 - y^2) = x^2 - y^2 + 25 = 2x^2 + z^2 \implies x^2 + y^2 + z^2 = 25,$$

es la solución al problema de Cauchy, ver figura 1.2.



Figura 1.2: La esfera es la solución de la ecuación diferencial que contiene a la curva  $\Gamma$ .

**Ejemplo resuelto 1.49.** Resolver el problema de Cauchy dado por la ecuación  $(y - z)z_x + (z - x)z_y = x - y$  y la curva  $\Gamma : x = t, y = 2t, z = 0$ .

*Solución.* La ecuación subsidiaria es

$$\frac{dx}{y - z} = \frac{dy}{z - x} = \frac{dz}{x - y}.$$

Observemos que  $dx + dy + dz = 0 \implies x + y + z = c_1$ . Similarmente obtenemos la segunda curva integral dada por  $c_2 = x^2 + y^2 + z^2$ . Aplicando  $\Gamma$  tenemos que  $t + 2t = c_1$  y  $t^2 + 4t^2 = c_2$ , es decir

$$3t = c_1 \implies t = \frac{c_1}{3} \implies \frac{5}{9}c_1^2 = c_2.$$

Sustituyendo las curvas integrales obtenemos la solución del problema de Cauchy:

$$5(x + y + z)^2 = 9(x^2 + y^2 + z^2).$$

**Ejemplo resuelto 1.50.** Resolver el problema de Cauchy dado por  $(x^2 + y^2)z_x + 2xyz_y = xz$  y  $\Gamma : y^2 + z^2 = 4, x = 2$ .

*Solución.* La ecuación subsidiaria es

$$\frac{dx}{x^2 + y^2} = \frac{dy}{2xy} = \frac{dz}{xz},$$

cuyas curvas integrales están dadas por

$$c_1 = \frac{y}{z^2} \quad \text{y} \quad c_2 = \frac{x^2 - y^2}{y}.$$

La solución de la ecuación diferencial está dada por

$$c_2 = f(c_1) \implies \frac{y}{z^2} = f\left(\frac{x^2 - y^2}{y}\right).$$

Aplicando  $\Gamma$  obtenemos

$$\frac{y}{4 - y^2} = f\left(\frac{4 - y^2}{y}\right) \implies f(u) = \frac{1}{u},$$

donde  $u = \frac{4 - y^2}{y}$ . Se sigue que

$$\frac{y}{z^2} = \frac{y}{x^2 - y^2} \implies \frac{1}{z^2} = \frac{1}{x^2 - y^2},$$

por lo tanto la superficie que es solución de la ecuación diferencial y contiene a la curva  $\Gamma$  está dada por

$$x^2 - y^2 - z^2 = 0.$$

## Capítulo 2

# Ecuaciones de Segundo Orden

### 2.1. Ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden en dos variables

Recordemos que la ecuación diferencial lineal de segundo orden es de la forma

$$A(x, y)z_{xx} + 2B(x, y)z_{xy} + C(x, y)z_{yy} + D(x, y)z_x + E(x, y)z_y + F(x, y)z = G(x, y). \quad (2.1)$$

a donde  $A, B, C, D, E, F$  y  $G$  son continuas en alguna región del plano  $xy$ . Para simplificar [2.1](#) introducimos el operador lineal  $D$  haciendo

$$\frac{\partial}{\partial x} = D_x, \quad \frac{\partial^2}{\partial x^2} = D_{xx} = D_x^2, \quad \frac{\partial}{\partial x \partial y} = D_{xy} = D_x D_y.$$

Así tenemos

$$(AD_x^2 + 2BD_x D_y + CD_y^2 + DD_x + ED_y + F)z = G.$$

Definamos  $L := AD_x^2 + 2BD_x D_y + CD_y^2 + DD_x + ED_y = F$ , entonces la ecuación diferencial se expresa como

$$Lz = G(x, y). \quad (2.2)$$

A  $L$  se le llama operador diferencial correspondiente a la ecuación [2.1](#). Éste operador es lineal ya que

$$L(c_1 z_1 + c_2 z_2) = c_1 Lz_1 + c_2 Lz_2,$$

donde  $c_1$  y  $c_2$  son constantes y  $z_1 = z_1(x, y)$  y  $z_2 = z_2(x, y)$  son funciones diferenciables.

A partir de la linealidad de  $L$  se tiene que si  $z_1, z_2, \dots, z_k$  son soluciones de la ecuación homogénea

$$Lz = 0 \quad (2.3)$$

entonces

$$z_h = c_1 z_1 + c_2 z_2 + \dots + c_k z_k$$

también es solución de la ecuación [2.3](#). Además si  $z_p$  es una solución particular de [2.2](#) entonces

$$z = z_h + z_p$$

es la solución general de la ecuación [2.2](#).

### 2.1.1. Ecuación homogénea con coeficientes constantes

Si  $L$  es de coeficientes constantes la solución de la ecuación 2.3 se obtiene como sigue: Se trabaja a  $L$  como un polinomio en  $D_x, D_y$  de grado dos. Por lo tanto es posible factorizarlos, digamos de la forma  $L = L_1 L_2$  donde  $L_1 = a_1 D_x + b_1 D_y + c_1$  y  $L_2 = a_2 D_x + b_2 D_y + c_2$  con  $a_1 \neq 0, a_2 \neq 0$  y  $a_1 a_2 = A$ . Así  $Lz = 0$  se puede escribir como  $L_1 L_2 z = L_2 L_1 z$  de donde obtenemos las ecuaciones diferenciales de primer orden

$$L_1 z = 0 \quad \text{y} \quad L_2 z = 0.$$

Las soluciones de dichas ecuaciones son de la forma

$$z_1 = \exp\left(-\frac{c_1}{a_1}x\right) f(b_1 x - a_1 y), \quad \text{y} \quad z_2 = \exp\left(-\frac{c_2}{a_2}x\right) g(b_2 x - a_2 y).$$

*Observación 2.1.* El caso en el que  $L$  siempre es factorizable es cuando  $L$  es homogéneo, es decir,  $L = AD_x^2 + 2BD_x D_y + CD_y^2$ .

Para determinar la solución general de 2.2, se consideran dos casos:

- (a)  $L_1 \neq L_2$ . Si los operadores  $L_1$  y  $L_2$  son distintos, entonces  $z_1$  y  $z_2$  son linealmente independientes, por lo tanto

$$z = z_1 + z_2.$$

- (b)  $L_1 = L_2$ . En éste caso solo tenemos una solución de la ecuación 2.2  $z_1 = z_2$ . La segunda solución linealmente independiente se obtiene como

$$z_2 = x z_1 = x \exp\left(-\frac{c_1}{a_1}x\right) f_2(b_1 x - a_1 y).$$

**Ejemplo resuelto 2.2.** Resolver la ecuación homogénea de segundo orden  $z_{xx} - z_{yy} + 2z_x + z = 0$ .

*Solución.* El operador está dado por

$$\begin{aligned} L &= D_x^2 - D_y^2 + 2D_x + 1 \\ &= D_x^2 + 2D_x + 1 - D_y^2 \\ &= (D_x + 1)^2 - D_y^2 \\ &= (D_x + D_y + 1)(D_x - D_y + 1). \end{aligned}$$

Sea  $L_1 = D_x + D_y + 1$  y  $L_2 = D_x - D_y + 1$ , observamos que  $L_1 = L_2 a$ , entonces las ecuaciones a resolver son

$$L_1 z = z_x + z_y + z = 0 \quad \text{y} \quad L_2 z = z_x - z_y + z = 0.$$

Las soluciones son

$$z_1 = e^{-x} f_1(x - y) \quad \text{y} \quad z_2 = e^{-x} f_2(x + y).$$

Se sigue que la solución de la ecuación homogénea es

$$z = z_1 + z_2 = e^{-x} f_1(x - y) + e^{-x} f_2(x + y).$$

**Ejemplo resuelto 2.3.** Resolver la ecuación  $2z_{xx} + z_{xy} - 6z_{yy} + 2z_x - 3z_y = 0$ .

*Solución.* El operador es

$$L = 2D_x^2 + D_x D_y - 6D_y^2 + 2D_x - 3D_y = (2D_x - 3D_y)(D_x + 2D_y + 1)$$

sean

$$L_1 = 2D_x - 3D_y \quad \text{y} \quad L_2 = D_x + 2D_y + 1.$$

Las ecuaciones a resolver son

$$L_1 z = 0 \implies 2z_x - 3z_y = 0$$

y

$$L_2 z = 0 \implies z_x + 2z_y + z = 0.$$

Las soluciones de dichas ecuaciones lineales son

$$z_1 = f_1(3x + 2y) \quad \text{y} \quad z_2 = e^{-x} f_2(2x - y),$$

como  $L_1 \neq L_2$  tenemos que la solución general es

$$z = z_1 + z_2 = f_1(3x + 2y) + e^{-x} f_2(2x - y).$$

### 2.1.2. Ecuación no homogénea

Recordemos que utilizando la notación anterior la ecuación no homogénea puede ser escrita como

$$Lz = G(x, y). \quad (2.4)$$

Para determinar la solución particular  $z_p$  de la ecuación 2.4, se procede como las ecuaciones de primer orden, aplicando el método de coeficientes indeterminados ó aplicando una de la siguientes fórmulas según sea  $G(x, y)$ .

Sea  $P(D_x, D_y)$  un polinomio en  $D_x$  y  $D_y$ . Sea  $G$  una función tal que la siguiente ecuación es válida:

$$\frac{G(x, y)}{P(D_x, D_y)} = \varphi(x, y),$$

entonces

$$P(D_x, D_y)\varphi(x, y) = G(x, y).$$

Si

- $G(x, y) = e^{ax+by}$ , entonces

$$\varphi(x, y) = \frac{e^{ax+by}}{P(a, b)}, \quad P(a, b) \neq 0.$$

- $G(x, y) = \sin(ax + by)$ , entonces

$$\varphi(x, y) = \Im \left\{ \frac{e^{i(ax+by)}}{P(ia, ib)} \right\}, \quad P(ia, ib) \neq 0.$$

**Ejemplo 2.4.** Otra forma de calcular la solución particular de la ecuación

$$z_{xx} - z_{yy} - 3z_x + 3z_y = xy + e^{x+2y},$$

es la siguiente. Nos enfocamos en el término  $xy$ . Sea

$$P(D_x, D_y) = D_x^2 - D_y^2 - 3D_x + 3D_y = (D_x - D_y)(D_x + D_y - 3),$$

tomando primero  $D_x - D_y$  tenemos

$$\begin{aligned} \frac{xy}{D_x - D_y} &= (D_x - D_y)^{-1}(xy) \\ &= \left( D_x^{-1} + D_x^{-2}D_y + \frac{2D_x^{-2}D_y^{-2}}{2} \right) (xy) \\ &= D_x^{-1}(xy) + D_x^{-2}D_y(xy) \\ &= \frac{1}{2}x^2y + D_x^{-2}(x) \\ &= \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{6}x^3. \end{aligned}$$

Ahora para  $D_x + D_y - 3$  se puede demostrar que

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{6}x^3}{D_x + D_y - 3} &= (D_y - 3)^{-1} \left( 1 + \frac{D_x}{D_y - 3} \right)^{-1} \left( \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{6}x^3 \right) \\ z_p &= -\frac{1}{6}x^2y - \frac{1}{18}x^3 - \frac{1}{9}xy - \frac{1}{27}x - \frac{1}{27}y - \frac{1}{8}, \end{aligned}$$

donde  $z_p$  es la solución particular para la ecuación  $Lz = xy$ .

Otra forma de calcular la solución particular  $z_p$ , para  $Lz = G$  se obtiene resolviendo dos ecuaciones. Si  $L$  es factorizable  $L = L_1L_2$  entonces

$$Lz = L_1L_2z = L_2L_1z.$$

Sea  $L_2z = v$  entonces

$$L_1v = G, \tag{2.5}$$

la cual es una ecuación cuasilineal de primer orden. Se resuelve ésta ecuación para  $v$ , obteniendo

$$v = v_h + v_p.$$

Luego se sustituye  $v_p$  en 2.5 y se resuelve la ecuación para  $z$  obteniendo

$$z = z_h + z_p,$$

tomando solo  $z_p$ .

**Ejemplo resuelto 2.5.** Resuelva la ecuación  $z_{xx} + 5z_{xy} + 6z_{yy} = \ln(y - 2x)$ .

*Solución.* Primero obtenemos la solución homogénea. El operador es

$$L = D_x^2 + 5D_x D_y + 6D_y^2 = (D_x + 2D_y)(D_x + 3D_y) = L_1 L_2.$$

Resolviendo  $L_1 z = 0$  obtenemos  $z = g(2x - y)$ . Resolviendo  $L_2 z = 0$  obtenemos  $z = f(3x - y)$ . Por lo tanto la solución de la ecuación homogénea correspondiente es

$$z_h = f(3x - y) + g(2x - y).$$

Ahora buscamos la solución particular de la ecuación

$$L_1 L_2 z = \ln(y - 2x).$$

Sea  $L_2 z = v$  entonces  $z_x + 2z_y = v$  es la una ecuación cuasilineal de primer orden (es lineal) y de  $L_1 v = G$  tenemos la ecuación  $v_x + 3v_y = \ln(y - 2x)$ . La ecuación subsidiaria de la segunda ecuación está dada por

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{3} = \frac{dv}{\ln(y - 2x)},$$

notemos que

$$\frac{dy}{dx} = 3 \implies y = 3x + c_1 \implies c_1 = y - 3x.$$

Para obtener una segunda curva integral observemos que

$$\begin{aligned} \frac{dx}{1} = \frac{dv}{\ln(y - 2x)} &\implies \frac{dv}{dx} = \ln(3x + c_1 - 2x) \\ &\implies \int \frac{dv}{dx} = \int \ln(x + c_1) + c_2 \\ &\implies v = (x + c_1)[\ln(x + c_1) - 1] + c_2, \end{aligned}$$

como  $c_1 = y - 3x$  tenemos que

$$v = (y - 2x)[\ln(y - 2x) - 1] + c_2 \implies c_2 = v - (y - 2x)[\ln(y - 2x) - 1].$$

Por lo tanto la solución para  $v$  es

$$F(y - 3x, v - (y - 2x)[\ln(y - 2x) - 1]) = 0.$$

Se sigue que una solución particular para  $v$  está dada por

$$v_p = (y - 2x)[\ln(y - 2x) - 1].$$

Sustituyendo en la primera ecuación obtenemos

$$z_x + 2z_y = (y - 2x)[\ln(y - 2x) - 1].$$

Resolviendo ésta ecuación utilizando la ecuación subsidiaria obtenemos la solución particular para  $z$  dada por

$$z_p = x(y - 2x)[\ln(y - 2x) - 1].$$

Se sigue que la solución de la ecuación original es

$$z = z_h + z_p = f(3x - y) + g(2x - y) + x(y - 2x)[\ln(y - 2x) - 1].$$

**Ejercicio 2.6.** Resuelva la ecuación  $z_{xx} - 4z_{yy} = \frac{4x}{y^2} - \frac{y}{x^2}$ .

### 2.1.3. Ecuación con coeficientes variables

Iniciamos con el caso especial en donde la ecuación diferencial es de la forma

$$ax^2z_{xx} + 2bxyz_{xy} + cy^2z_{yy} + dxz_x + cyz_y + fz = G(x, y),$$

en donde  $a, b, c, d, e$  y  $f$  son constantes y  $G$  es una función de  $x, y$ . Ésta ecuación se reduce a una ecuación con coeficientes constantes mediante la sustitución  $\xi = \ln x$  y  $\eta = \ln y$ . Para ver esto, primero calculemos la derivadas requeridas:

$$\begin{aligned} z_x &= z_\xi \xi_x + z_\eta \eta_x = \frac{1}{x} z_\xi \\ z_{xx} &= \frac{1}{x} (z_{\xi\xi} \xi_x + z_{\xi\eta} \eta_x) = \frac{1}{x^2} z_{\xi\xi} - \frac{1}{x^2} z_\xi \\ z_y &= \frac{1}{y} z_\eta \\ z_{yy} &= \frac{1}{y^2} z_{\eta\eta} - \frac{1}{y^2} z_\eta \\ z_{xy} &= \frac{1}{x} (z_{\xi\eta} \xi_y + z_{\xi\eta} \eta_y) = \frac{1}{xy} z_{\xi\eta}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial y simplificando obtenemos

$$az_{\xi\xi} + 2bz_{\xi\eta} + cz_{\eta\eta} + (d-a)z_\xi + (e-c)z_\eta + fz = G,$$

la cual es una ecuación de coeficientes constantes.

**Ejemplo resuelto 2.7.** Resolver la ecuación  $x^2z_{xx} + 2xyz_{xy} + y^2z_{yy} - xz_x - yz_y + z = x^2y^2$ .

*Solución.* Sea  $\xi = \ln x$  y  $\eta = \ln y$ . Por lo anterior, la ecuación se transforma en

$$z_{\xi\xi} + 2z_{\xi\eta} + z_{\eta\eta} - 2z_\xi - 2z_\eta + z = e^{2\xi}e^{2\eta}.$$

Primero obtenemos la solución a la ecuación homogénea correspondiente, observemos que

$$L = D_\xi^2 + 2D_\xi D_\eta + D_\eta^2 - 2D_\xi - 2D_\eta + 1 = (D_\xi + D_\eta - 1)^2 \implies L_1 = L_2 = D_\xi + D_\eta - 1.$$

Se sigue que la solución de la ecuación homogénea es

$$z_h(\xi, \eta) = e^\xi f(\xi - \eta) + \xi e^\xi g(\xi - \eta).$$

Para obtener una solución particular, utilizamos el método de coeficientes indeterminados. Sea  $z = Ae^{2(\xi+\eta)}$ , entonces

$$z_\xi = 2Ae^{2(\xi+\eta)} \quad \text{y} \quad z_\eta = 2Ae^{2(\xi+\eta)}.$$

Sustituyendo y determinando los coeficientes obtenemos la solución particular

$$z_p(\xi, \eta) = \frac{1}{9}e^{2(\xi+\eta)}.$$

Finalmente recordemos que  $\xi = \ln x$  y  $\eta = \ln y$ , por lo tanto  $x = e^\xi$  y  $y = e^\eta$ , así la solución de la ecuación original es

$$z(x, y) = xf(\ln(x/y)) + x \ln(x)g(\ln(x/y)) + \frac{1}{9}x^2y^2.$$

**Ejercicio 2.8.** Resolver la ecuación

$$3x^2z_{xx} - 2xyz_{xy} - y^2z_{yy} + 4xz_x - 2yz_y = \sin(2x + 3y).$$

## Capítulo 3

# Series y transformadas de Fourier

### 3.1. Series de Fourier

**Definición 3.1.** Dos funciones son ortogonales en  $[a, b]$  si  $\int_a^b fg = 0$ .

**Ejemplo 3.2.** (a) si  $f(x) = 2x^2$  y  $g(x) = 4x^3$ , ambas definidas en  $[-1, 1]$ , entonces

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 2x^2 \cdot 4x^3 dx &= 8 \int_{-1}^1 x^5 dx \\ &= \frac{8}{6} x^6 \Big|_{-1}^1 \\ &= 0\end{aligned}$$

(b) Sea  $f(x) = 4x - 1$  y  $g(x) = x^2 - 2x$  definidas en  $[0, 2]$ . Entonces

$$\begin{aligned}\int_0^2 (4x - 1)(x^2 - 2x) dx &= \int_0^2 (4x^3 - 9x^2 + 2x) dx \\ &= x^4 - 3x^3 + x^2 \Big|_0^2 \\ &= -4 \\ &\neq 0.\end{aligned}$$

**Definición 3.3.** Un conjunto infinito de funciones  $\{\varphi_n\}_{n=0}^\infty$  se dice que es ortogonal en  $[a, b]$  si

$$\int_a^b \varphi_n \varphi_m = 0 \quad \text{para } n \neq m.$$

Si  $n = m$ , entonces

$$\langle \varphi_n, \varphi_n \rangle = \int_a^b \varphi_n^2$$

es  $\|\varphi_n\|^2$ , la norma cuadrada de  $\varphi_n$ .

**Ejemplo 3.4.** (a) El conjunto  $\{1, \cos x, \cos 2x, \cos 3x, \dots\}$  es ortogonal en  $[-\pi, \pi]$ , ya que, si  $\varphi_n(x) = \cos nx$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$  y  $\varphi_0(x) = 1$ , entonces

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} \varphi_n \varphi_m &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos((m+n)x) + \cos((m-n)x)] \, dx \\ &= \frac{1}{2(m+n)} \sin((m+n)x) + \frac{1}{2(m-n)} \sin((m-n)x) \Big|_{-\pi}^{\pi} \\ &= 0.\end{aligned}$$

para  $n, m \geq 0$ ,  $n \neq m$ .

(b) Determine si el conjunto  $\{\sin x, \sin 2x, \sin 3x, \dots\}$  es ortogonal en  $[0, 2\pi]$ . Tenemos

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} \sin nx \sin mx \, dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} [\cos((m-n)x) - \cos((m+n)x)] \, dx \\ &= \frac{1}{2(m-n)} \sin((m-n)x) - \frac{1}{2(m+n)} \sin((m+n)x) \Big|_0^{\pi} \\ &= 0.\end{aligned}$$

Dado un conjunto de funciones  $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  ortogonales en  $[a, b]$  y una función  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , se desean encontrar coeficientes  $c_n$  tales que

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n. \quad (3.1)$$

No todas las funciones  $f$  se pueden expandir así. Sin embargo, si tomamos una función  $f$  con expansión (3.1), entonces, dado que  $\langle \varphi_n, \varphi_m \rangle = 0$  para  $m \neq n$ , tenemos

$$\begin{aligned}\langle f, \varphi_m \rangle &= \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n, \varphi_m \right\rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n \langle \varphi_n, \varphi_m \rangle \\ &= c_m \langle \varphi_m, \varphi_m \rangle \\ &= c_m \|\varphi_m\|^2.\end{aligned}$$

Por lo tanto, los  $c_m$  se pueden calcular como

$$c_m = \frac{\langle f, \varphi_m \rangle}{\|\varphi_m\|^2}.$$

Puede suceder que la función  $f$  no tenga una descomposición (3.1) pero que, aún así, las integrales  $c_n = \langle f, \varphi_n \rangle$  existan.

**Definición 3.5.** Si  $\{\varphi_n\}_{n \geq 1}$  es un conjunto ortogonal de funciones integrables en  $[a, b]$  y  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es una función tal que las integrales

$$\langle f, \varphi_n \rangle = \int_a^b f \varphi_n$$

existen, entonces la serie

$$\bar{f} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n,$$

donde  $c_n = \langle f, \varphi_n \rangle / \|\varphi_n\|^2$ , se llama la serie de Fourier (generalizada) de  $f$ .

**Ejemplo 3.6.** Consideremos el conjunto de funciones  $\{1, \cos(n\pi x/L), \sin(n\pi x/L)\}$ . Este conjunto es ortogonal en  $[-L, L]$  y tenemos

$$\begin{aligned} \|1\| &= 2L \\ \|\cos(n\pi x/L)\| &= L \\ \|\sin(n\pi x/L)\| &= L. \end{aligned}$$

Entonces la serie de Fourier de  $f$  es

$$\bar{f}(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x/L) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x/L), \quad (3.2)$$

donde

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f \\ a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx, \\ b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx. \end{aligned}$$

Esta serie se llama serie de Fourier (trigonométrica) de  $f$ .

*Observación 3.7.* Notemos que, para  $n \geq 1$ ,

$$\begin{aligned} a_n + ib_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx + i \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx \\ &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \exp(in\pi x/L) dx. \end{aligned}$$

A veces nos podemos ahorrar trabajo calculando una sola integral.

**Ejercicio 3.8.** Determine la serie trigonométrica de Fourier de la función  $f$  definida en  $[-1, 1]$  como

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -1 \leq x \leq 0 \\ x & 0 < x \leq 1 \end{cases}.$$

*Solución.* De (3.2) con  $L = 1$ , tenemos

$$\bar{f}(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x),$$

donde

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f \\ a_n &= \int_{-1}^1 f(x) \cos(n\pi x) dx, \\ b_n &= \int_{-1}^1 f(x) \sin(n\pi x) dx. \end{aligned}$$

Tenemos

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f &= \int_{-1}^0 1 dx + \int_0^1 x dx \\ &= 1 + \left( \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Luego,  $c_0 = \frac{3}{4}$ . Además, tenemos

$$\begin{aligned} a_n + ib_n &= \int_{-1}^1 f(x) e^{in\pi x} dx \\ &= \int_{-1}^0 e^{in\pi x} dx + \int_0^1 x e^{in\pi x} dx \\ &= \frac{1}{in\pi} e^{in\pi x} \Big|_{-1}^0 + \left[ x \frac{e^{in\pi x}}{in\pi} - \frac{e^{in\pi x}}{n^2\pi^2} \right] \Big|_0^1 \\ &= \frac{1 - (-1)^n}{in\pi} + \left[ \frac{(-1)^n}{in\pi} + \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2} \right] \\ &= \frac{1}{in\pi} + \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2} \\ &= \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2} - i \frac{1}{n\pi}. \end{aligned}$$

Así,  $a_n = \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2}$  y  $b_n = -\frac{1}{n\pi}$ , por lo cual la serie es

$$\bar{f}(x) = \frac{3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2} \cos(n\pi x) - \frac{1}{n\pi} \sin(n\pi x) \right].$$

### 3.1.1. Funciones pares e impares

**Definición 3.9.** Sea  $I = [-L, L]$  o  $I = \mathbb{R}$ . Decimos que una función  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  es par si

$$f(-x) = f(x)$$

para todo  $x \in I$ , o que  $f$  es impar si

$$f(-x) = -f(x)$$

para todo  $x \in I$ .

**Ejemplo 3.10.** La función  $\sin$  es impar y la función  $\cos$  es par. La función  $f(x) = e^{2x}$  no es par ni impar.

**Teorema 3.11.** (a) El producto de dos funciones pares es par.

(b) El producto de dos funciones impares es impar.

(c) El producto de una función par y una función impar es impar.

(d) Si  $f$  es par en  $[-a, a]$ , entonces  $\int_{-a}^0 f = \int_0^a f$ , por lo cual

$$\int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f.$$

(e) Si  $f$  es impar en  $[-a, a]$ , entonces  $\int_{-a}^0 f = -\int_0^a f$ , por lo cual

$$\int_{-a}^a f = 0.$$

Supongamos que  $f : [-L, L] \rightarrow \mathbb{R}$  tiene serie de Fourier trigonométrica. Si  $f$  es una función par, entonces

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f = \frac{1}{L} \int_0^L f \\ a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx \\ b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx = 0. \end{aligned}$$

por lo cual (3.2) se reduce a

$$\begin{aligned}\bar{f}(x) &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x/L) \\ \text{con} \quad c_0 &= \frac{1}{L} \int_0^L f \\ \text{y} \quad a_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx.\end{aligned}\tag{3.3}$$

Esta se llama serie en cosenos de  $f$ .

Por otro lado, si  $f$  es impar, entonces

$$\begin{aligned}c_0 &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f = 0 \\ a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx = 0 \\ b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx,\end{aligned}$$

por lo cual

$$\begin{aligned}\bar{f}(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x/L) \\ \text{con} \quad b_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx\end{aligned}\tag{3.4}$$

Esta se llama serie en senos de  $f$ .

**Ejemplo resuelto 3.12.** Determine la serie de Fourier de la función dada por

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & -2 \leq x < 0 \\ -x+2 & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}.$$

Nótese que  $f$  es par y en este caso tenemos  $L = 2$ . De (3.3), tenemos que la serie de Fourier de  $f$  es

$$c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x/2),$$

donde

$$\begin{aligned}c_0 &= \frac{1}{2} \int_0^2 f \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 (2-x) dx \\ &= \frac{-1}{4} (2-x)^2 \Big|_0^2 \\ &= 1. \\ a_n &= \int_0^2 f(x) \cos(n\pi x/2) dx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^2 (2-x) \cos(n\pi x/2) dx \\
&= \left[ (2-x) \frac{2 \sin(n\pi x/2)}{n\pi} - (-1) \frac{-4 \cos(n\pi x/2)}{n^2 \pi^2} \right] \Big|_0^2 \\
&= -\frac{4(-1)^n - 4}{n^2 \pi^2} \\
&= 4 \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi^2}.
\end{aligned}$$

Así, la serie buscada es

$$\bar{f}(x) = 1 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi^2} \cos(n\pi x/2).$$

**Ejemplo resuelto 3.13.** Determine la serie de Fourier de la función dada por

$$f(x) = \frac{|x|}{x} \quad \text{en } [-\pi, \pi].$$

Nótese que  $f$  es impar y en este caso tenemos  $L = \pi$ . De (3.4), tenemos que la serie de Fourier de  $f$  es

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx),$$

donde

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \\
&= \frac{-2}{n\pi} \cos(nx) \Big|_0^{\pi} \\
&= \frac{2}{\pi} \frac{1 - (-1)^n}{n}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la serie buscada es

$$\bar{f}(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n} \sin(nx).$$

**Teorema 3.14** (Convergencia de la serie de Fourier). Sean  $f$  y  $f'$  seccionalmente continuas en  $[-L, L]$ , teniendo  $f$  un número finito de discontinuidades en el intervalo. Entonces la serie de Fourier  $\bar{f}(x)$  de  $f$  converge a  $f(x)$  en los puntos donde  $f$  es continua y, si  $x_0$  es un punto de discontinuidad de  $f$ , entonces  $\bar{f}(x_0)$  converge al promedio de los límites laterales de  $f$  en  $x_0$ :

$$\bar{f}(x_0) = \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}.$$

**Ejemplo 3.15.** En el ejemplo 3.8 vimos que la función

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -1 \leq x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

tiene serie de Fourier

$$\bar{f}(x) = \frac{3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{1}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] \cos(n\pi x) - \frac{1}{n\pi} \sin(n\pi x) \right].$$

Notemos que  $f$  es continua en todo  $[-1, 1]$  excepto en  $x_0 = 0$ . Por lo tanto, la serie  $\bar{f}(x)$  converge a  $f(x)$  para  $x \neq 0$  y, en  $x_0 = 0$ ,  $\bar{f}(x_0)$  es

$$\bar{f}(0) = \frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Una consecuencia es que

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1].$$

Así,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] = -\frac{1}{4}.$$

**Ejemplo 3.16.** Consideremos la función

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi \leq x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}.$$

Tenemos

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{6}$$

y

$$\begin{aligned} a_n + ib_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{inx} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 e^{inx} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[ x^2 \frac{e^{inx}}{in} - 2x \frac{e^{inx}}{-n^2} + 2 \frac{e^{inx}}{-in^3} \right] \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[ \frac{\pi^2 (-1)^n}{in} + \frac{2\pi (-1)^n}{n^2} + 2 \frac{(-1)^n - 1}{-in^3} \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[ \frac{2\pi (-1)^n}{n^2} + i \frac{-n^2 \pi^2 (-1)^n + 2(-1)^n - 2}{n^3} \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{2(-1)^n}{n^2} + i \frac{(2 - n^2\pi^2)(-1)^n - 2}{n^3\pi}.$$

Por lo tanto, como  $f$  es continua en  $[-\pi, \pi]$ , tenemos

$$f(x) = \frac{\pi^2}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{2(-1)^n}{n^2} \cos(nx) + \frac{(2 - n^2\pi^2)(-1)^n - 2}{n^3\pi} \sin(nx) \right].$$

En particular, para  $x = 0$ , tenemos

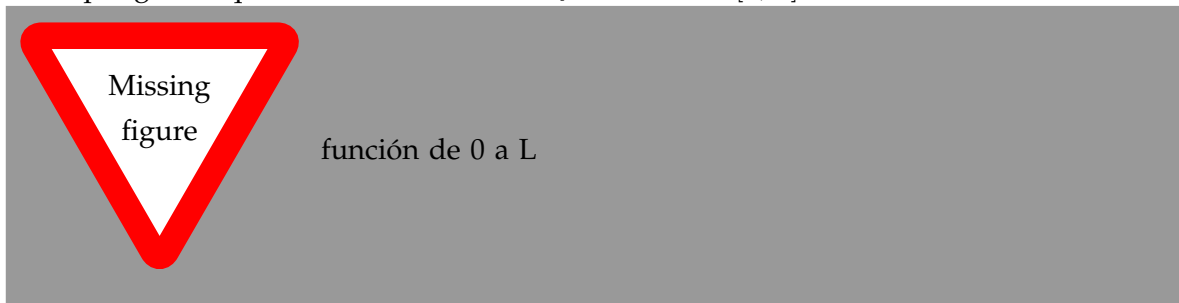
$$0 = \frac{\pi^2}{6} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi^2}.$$

Así,

$$\frac{\pi^2}{12} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots$$

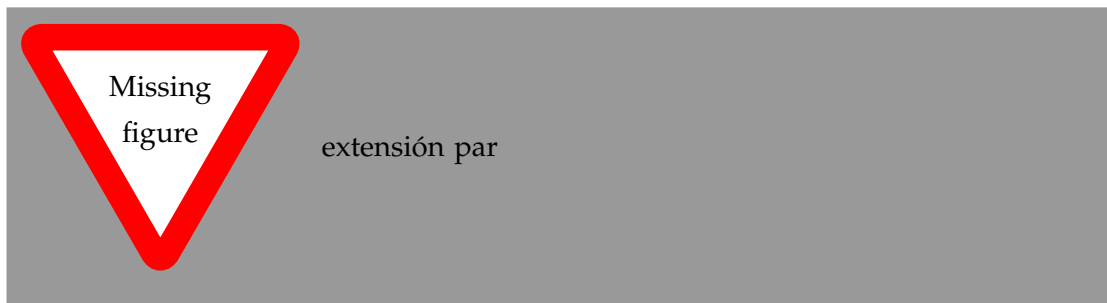
### 3.1.2. Series de medio rango

Supongamos que tenemos una función  $f$  definida en  $[0, L]$ :



Podemos extender  $f$  a  $[-L, L]$  de tres maneras, lo cual corresponde a definir  $f(x)$  para cada  $x \in [-L, 0)$ :

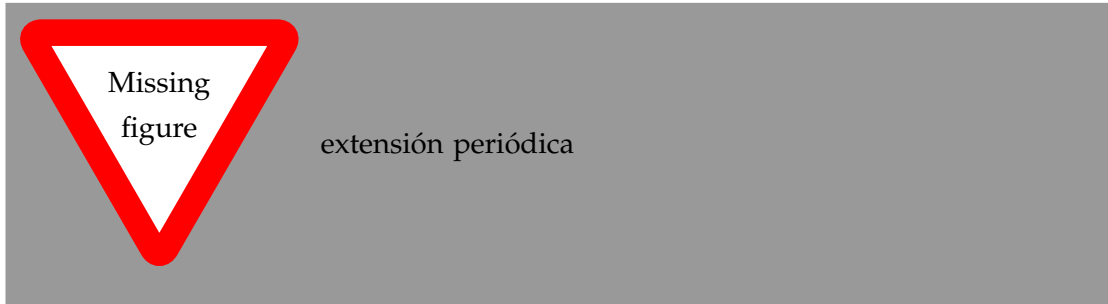
- definiendo  $f(x) = f(-x)$ , obtenemos una función par,



- definiendo  $f(x) = -f(-x)$ , obtenemos una función impar,



- definiendo  $f(x) = x + L$ , obtenemos una función periódica.



Dado que las series de Fourier de las extensiones par e impar de  $f$  son sus series en cosenos y en senos, y éstas dependen únicamente de los valores de  $f$   $[0, L]$ , tenemos que las expresiones (3.3) y (3.4) nos dan las series de las extensiones par e impar de  $f$ .

Explícitamente, si  $f_c$  y  $f_s$  son las extensiones par e impar de  $f$  a  $[-L, L]$ , entonces sus series de Fourier son

$$\begin{aligned}\overline{f_c}(x) &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x/L), \\ \overline{f_s}(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x/L).\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx \\ b_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx \\ c_0 &= \frac{1}{L} \int_0^L f.\end{aligned}$$

Para facilidad de cálculo, podemos observar que

$$a_n + ib_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) e^{in\pi x/L} dx$$

para  $n \geq 1$ .

Por otro lado, consideremos la tercera posibilidad: extender a  $f$  de manera periódica a  $[-L, L]$  definiendo  $f(x) = f(x + L)$  para  $x \in [-L, 0)$ . Explícitamente, si  $f_p$  es la extensión periódica de  $f$  a  $[-L, L]$ , entonces también es periódica en  $[-T, T]$  con  $T = \frac{L}{2}$



gráfica extensión periódica

por lo cual, de (3.2), su serie de Fourier es

$$\bar{f}_p(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x/T) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x/T),$$

donde

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f_p \\ a_n &= \frac{1}{T} \int_{-T}^T f_p(x) \cos(n\pi x/T) dx, \\ b_n &= \frac{1}{T} \int_{-T}^T f_p(x) \sin(n\pi x/T) dx. \end{aligned}$$

Ahora notemos que, para  $x \in [-T, 0]$ , tenemos

$$\begin{aligned} f_p(x) &= f(x + 2T) \\ f_p(x) \cos(n\pi x/T) &= f(x + 2T) \cos(n\pi(x + 2T)/T) \\ f_p(x) \sin(n\pi x/T) &= f(x + 2T) \sin(n\pi(x + 2T)/T). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int_{-T}^0 f_p &= \int_T^{2T} f \\ \int_{-T}^T f_p(x) \cos(n\pi x/T) dx &= \int_T^{2T} f(x) \cos(n\pi x/T) dx \\ \int_{-T}^T f_p(x) \sin(n\pi x/T) dx &= \int_T^{2T} f(x) \sin(n\pi x/T) dx. \end{aligned}$$

Así, por la aditividad de la integral con respecto al dominio, tenemos

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f_p(x) dx = \frac{1}{2T} \int_0^{2T} f(x) dx, \\ a_n &= \frac{1}{T} \int_{-T}^T f_p(x) \cos(n\pi x/T) dx = \frac{1}{T} \int_0^{2T} f(x) \cos(n\pi x/T) dx \\ b_n &= \frac{1}{T} \int_{-T}^T f_p(x) \sin(n\pi x/T) dx = \frac{1}{T} \int_0^{2T} f(x) \sin(n\pi x/T) dx. \end{aligned}$$

Sustituyendo  $T = \frac{L}{2}$ , esto es

$$\overline{f_p}(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2n\pi x/L) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(2n\pi x/L), \quad (3.5)$$

con

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{L} \int_0^L f, \\ a_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(2n\pi x/L) dx, \\ b_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(2n\pi x/L) dx. \end{aligned}$$

**Ejemplo resuelto 3.17.** Considere la función  $f(x) = x^2$  en  $[0, \pi]$ . Determine las series de  $f$  en cosenos, en senos y trigonométrica.

*Solución.* Tenemos  $L = \pi$ . Para la serie de  $f$  en cosenos, calculamos

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{\pi^2}{3}, \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[ x^2 \frac{\sin(nx)}{n} - 2x \frac{-\cos(nx)}{n^2} + 2 \frac{-\sin(nx)}{n^3} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi} \left[ -2\pi \frac{-(-1)^n}{n^2} \right] \\ &= \frac{4(-1)^n}{n^2}. \end{aligned}$$

Así, la extensión par  $f_c$  de  $f$  a  $[-\pi, \pi]$  tiene serie de Fourier

$$\overline{f_c}(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx).$$

Ahora, para la serie de  $f$  en senos, calculamos

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin(nx) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[ x^2 \frac{-\cos(nx)}{n} - 2x \frac{-\sin(nx)}{n^2} + 2 \frac{\cos(nx)}{n^3} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi} \left[ \pi^2 \frac{-(-1)^n}{n} + 2 \frac{(-1)^n - 1}{n^3} \right] \\ &= \frac{2}{\pi} \left[ \frac{(2 - \pi^2 n^2)(-1)^n - 2}{n^3} \right]. \end{aligned}$$

Así,

$$\overline{f_s}(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2 - \pi^2 n^2)(-1)^n - 2}{n^3} \sin(nx).$$

Finalmente, calculemos la serie de su extensión periódica. Tenemos

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{3}, \\ a_n + ib_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^L x^2 e^{i2nx} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[ x^2 \frac{e^{i2nx}}{i2n} - 2x \frac{e^{i2nx}}{i^2 4n^2} + 2 \frac{e^{i2nx}}{i^3 8n^3} \right] \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi} \left[ \pi^2 \frac{1}{i2n} - 2\pi \frac{1}{-4n^2} \right] \\ &= \frac{1}{n^2} - i \frac{\pi}{n}. \end{aligned}$$

Así,  $a_n = \frac{1}{n^2}$  y  $b_n = -\frac{\pi}{n}$ , por lo cual

$$\overline{f_p}(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{1}{n^2} \cos(2nx) - \frac{\pi}{n} \sin(2nx) \right].$$

**Ejemplo resuelto 3.18.** Determine la serie en cosenos y en senos de  $f(x) = \sin(x)$  en  $[0, \pi]$ . Para  $L = \pi$ , tenemos

$$\begin{aligned} \overline{f_c}(x) &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) \\ \overline{f_s}(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx), \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) dx \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) \cos(nx) dx \\ b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) \sin(nx) dx \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) dx = \frac{1}{\pi} (-\cos x) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} (1 + 1) = \frac{2}{\pi} \\ a_n + ib_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) e^{inx} dx \end{aligned}$$

Tenemos

$$\begin{aligned}
a_n + ib_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi e^{inx} \sin x \, dx \\
&= \frac{2}{\pi} \left[ e^{inx} (-\cos x) - in e^{inx} (-\sin x) \right] \Big|_0^\pi + \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (-n^2 e^{inx}) (-\sin x) \, dx \\
&= \frac{2}{\pi} \left[ -e^{inx} \cos x + in e^{inx} \sin x \right] \Big|_0^\pi + n^2 (a_n + ib_n) \\
&= \frac{2}{\pi} [(-1)^n + 1] + n^2 (a_n + ib_n)
\end{aligned}$$

Por lo tanto, para  $n > 1$ , tenemos

$$a_n + ib_n = \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^n + 1}{1 - n^2},$$

mientras que, para  $n = 1$ ,

$$\begin{aligned}
a_1 + ib_1 &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi e^{ix} \sin(x) \, dx \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (\cos(x) \sin(x) + i \sin^2(x)) \, dx \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\sin(2x) + i(1 - \cos(2x))) \, dx \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (i + \sin(2x) - i \cos(2x)) \, dx \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (i - i e^{i2x}) \, dx \\
&= i.
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$a_n = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^n + 1}{1 - n^2} & n > 1, \end{cases} \quad b_n = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & n > 1. \end{cases}$$

Así,

$$\begin{aligned}
\overline{f_c}(x) &= \frac{2}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{1 - n^2} \cos(nx) \\
\overline{f_s}(x) &= \sin(x).
\end{aligned}$$

### 3.2. Transformadas de Fourier

Sea  $f$  una función definida en  $\mathbb{R}$ . Bajo ciertas condiciones, podemos expresar a  $f$  como

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} \, d\omega, \quad \text{donde} \quad F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} \, dx.$$

Decimos que  $F$  es la transformada de Fourier de  $f$  y, en este caso,  $f$  es la transformada inversa de Fourier de  $F$ . Escribimos esto como  $F = \mathcal{F}f$  y  $f = \mathcal{F}^{-1}F$ . Similarmente, tenemos la llamada expresión de  $f$  como integral de Fourier:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \left[ \left( \int_{-\infty}^\infty f(\xi) \cos(\omega\xi) d\xi \right) \cos(\omega x) + \left( \int_{-\infty}^\infty f(\xi) \sin(\omega\xi) d\xi \right) \sin(\omega x) \right] d\omega.$$

Por lo tanto, tenemos

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \left( \int_0^\infty f(\xi) \cos(\omega\xi) d\xi \right) \cos(\omega x) d\omega \quad \text{si } f \text{ es par, o} \\ f(x) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \left( \int_0^\infty f(\xi) \sin(\omega\xi) d\xi \right) \sin(\omega x) d\omega \quad \text{si } f \text{ es impar.} \end{aligned}$$

Las integrales entre paréntesis se llaman las transformadas de  $f$  en cosenos o en senos y las denotamos como  $\mathcal{F}_c f$  y  $\mathcal{F}_s f$ , respectivamente. De este modo, obtenemos que

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \mathcal{F}_c f(\omega) \cos(\omega x) d\omega, \quad \text{donde } \mathcal{F}_c f(\omega) = \int_0^\infty f(x) \cos(\omega x) dx, \\ f(x) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \mathcal{F}_s f(\omega) \sin(\omega x) d\omega, \quad \text{donde } \mathcal{F}_s f(\omega) = \int_0^\infty f(x) \sin(\omega x) dx. \end{aligned}$$

Nótese que para definir  $\mathcal{F}_c f$  y  $\mathcal{F}_s f$  solo se necesita que  $f$  esté definida en  $[0, \infty)$ , en cuyo caso funcionan ambas fórmulas.

**Ejemplo resuelto 3.19.** Calcule  $\mathcal{F}\{f(x)\}$  para

$$f(x) = \begin{cases} e^{-bx} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0, \end{cases}$$

donde  $b > 0$ .

*Solución.* Tenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{f(x)\} &= \int_{-\infty}^\infty f(x) e^{-i\omega x} dx \\ &= \int_0^\infty e^{-bx} e^{-i\omega x} dx \\ &= -\frac{1}{b+i\omega} e^{-(b+i\omega)x} \Big|_0^\infty \\ &= \frac{1}{b+i\omega}. \end{aligned}$$

**Ejemplo resuelto 3.20.** Calcule  $F(\omega) = \mathcal{F}\{f(x)\}$  para

$$f(x) = \begin{cases} |x| & x^2 < 2 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}.$$

*Solución.* Tenemos

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x} dx \\
 &= \int_{-\sqrt{2}}^0 -xe^{-i\omega x} dx + \int_0^{\sqrt{2}} xe^{-i\omega x} dx \\
 &= \int_0^{\sqrt{2}} xe^{i\omega x} dx + \int_0^{\sqrt{2}} xe^{-i\omega x} dx \\
 &= 2 \int_0^{\sqrt{2}} x \cos(\omega x) dx \\
 &= 2 \left[ x \frac{\sin(\omega x)}{\omega} - \frac{-\cos(\omega x)}{\omega^2} \right] \Big|_0^{\sqrt{2}} \\
 &= 2 \left[ \sqrt{2} \frac{\sin(\sqrt{2}\omega)}{\omega} + \frac{\cos(\sqrt{2}\omega) - 1}{\omega^2} \right] \\
 &= \frac{2\sqrt{2}\omega \sin(\sqrt{2}\omega) + 2 \cos(\sqrt{2}\omega) - 2}{\omega^2}.
 \end{aligned}$$

**Teorema 3.21** (Algunas propiedades y fórmulas). Sea  $F(\omega) = \mathcal{F}\{f(x)\}$ . Entonces

- (a)  $\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{a}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$ , donde  $a$  es una constante.
- (b)  $\mathcal{F}\{e^{-bt}f(t)\} = F(\omega - ib)$ .
- (c)  $\mathcal{F}\{f'(x)\} = i\omega F(\omega)$ .
- (d)  $\mathcal{F}\{f''(x)\} = -\omega^2 F(\omega)$ .
- (e)  $\mathcal{F}\{f(x - x_0)\} = e^{-i\omega x_0} F(\omega)$ , donde  $x_0$  es constante.
- (f)  $\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^t f(s) ds\right\} = \frac{F(\omega)}{i\omega}$ .

Supóngase que  $f$ ,  $f'$  y  $f''$  son seccionalmente continuas para  $x \geq 0$ , que  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$  y que  $\int_0^{\infty} |f| < \infty$ . Entonces

- (a)  $\mathcal{F}_c\{f''(x)\} = -\omega^2 F_c(\omega) - f'(0+)$ .
- (b)  $\mathcal{F}_s\{f''(x)\} = -\omega^2 F_s(\omega) + \omega f(0+)$ .

**Ejercicio 3.22.** Determine  $\mathcal{F}\{f(x)\}$  para  $f(x) = e^{-bx} \sin(ax)U(x)$ .

**Ejemplo resuelto 3.23.** Calcule la transformada de Fourier en senos de

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < k \\ \frac{1}{2} & x = k \\ 0 & x > k \end{cases}.$$

*Solución.* Tenemos

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_s\{f(x)\} &= \int_0^\infty f(x) \sin(\omega x) \, dx \\ &= \int_0^k \sin(\omega x) \, dx \\ &= -\frac{\cos(\omega x)}{\omega} \Big|_0^k \\ &= \frac{1 - \cos(\omega k)}{\omega}\end{aligned}$$

## Capítulo 4

# Problemas de frontera

Los métodos más usuales para resolver los P.F. son

- (a) Separación de variables
- (b) Por transformadas integrales
  - Laplace
  - Fourier
- (c) Funciones de Green
- (d) Funciones variacionales
- (e) Métodos numéricos

### 4.1. Método por separación de variables

#### 4.1.1. Problemas de calor

##### 4.1.1.1. Problemas con temperatura cero

Considérese el problema de determinar la distribución de temperatura en una varilla delgada lateralmente aislada de longitud  $L$  en donde la temperatura en los extremos es cero y con temperatura inicial dada por  $f(x)$  a lo largo de la varilla.

**Modelo** Sea  $u = u(x, t)$  la función que describe la temperatura sobre la varilla. Entonces la ecuación diferencial es

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, t > 0.$$

|             |                  |               |             |
|-------------|------------------|---------------|-------------|
| <i>C.F.</i> | $u(0, t) = 0$    | $u(L, t) = 0$ | $t > 0$     |
| <i>C.I.</i> | $u(x, 0) = f(x)$ |               | $0 < x < L$ |

**Solución** El método de separación de variables supone como solución a

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial, tenemos  $XT' = kX''T$ . Dividiendo entre  $ku = kXT$ , tenemos

$$\frac{XT'}{kXT} = k \frac{X''T}{kXT}.$$

Es decir,

$$\frac{T'}{kT} = \frac{X''}{X}.$$

Como el lado izquierdo depende solo de  $t$  y el lado derecho depende solo de  $X$ , la igualdad anterior solo es posible cuando ambos lados son iguales a una constante. La denotaremos como  $-\lambda$  por conveniencia. Así,

$$\frac{T'}{kT} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

A  $\lambda$  la llamaremos la constante de separación. Por lo tanto, obtenemos dos EDO

$$X'' + \lambda X = 0 \qquad T' + kT = 0$$

Ahora, aplicando las condiciones de frontera a  $u(x, t)$ :

$$\begin{array}{llll} \text{Si } u(0, t) = 0 & \implies & X(0)T(t) = 0 & \text{ssi } X(0) = 0 \\ \text{Si } u(L, t) = 0 & \implies & X(L)T(t) = 0 & \text{ssi } X(L) = 0 \end{array}$$

Así, obtenemos un problema de Sturm-Liouville cuya solución depende de  $\lambda$ .

- *Caso*  $\lambda = 0$ . Entonces la ecuación diferencial  $X'' = 0$  tiene solución

$$X(x) = c_1 + c_2x.$$

- Como  $X(0) = 0$ , entonces  $c_1 + 0 = 0$ , por lo cual  $c_1 = 0$ .
- Como  $X(L) = 0$ , entonces  $c_2L = 0$ , por lo cual  $c_2 = 0$ .

Concluimos que  $X(x) = 0$  para todo  $x$ : la solución es trivial.

- *Caso*  $\lambda < 0$ . Entonces la ecuación diferencial tiene solución

$$X(x) = c_1e^{\alpha x} + c_2e^{-\alpha x},$$

donde  $\alpha = \sqrt{-\lambda}$ .

- Como  $X(0) = 0$ , entonces  $c_1 + c_2 = 0$ , por lo cual  $c_1 = -c_2$ .
- Como  $X(L) = 0$ , entonces  $c_1e^{\alpha L} + c_2e^{-\alpha L} = 0$ , por lo cual  $c_1(e^{\alpha L} - e^{-\alpha L}) = 0$ . Esto implica que  $c_1 = 0$ .

Concluimos que  $X(x) = 0$  para todo  $x$ : la solución es trivial.

- *Caso*  $\lambda > 0$ . Entonces la ecuación diferencial tiene solución

$$X(x) = c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x),$$

donde  $\beta = \sqrt{\lambda}$ .

- Como  $X(0) = 0$ , entonces  $c_1 = 0$ .
- Como  $X(L) = 0$ , entonces  $c_2 \sin(\beta L) = 0$ .

Considerando  $c_1 = 0$ , concluimos que  $\beta L = \pi n$  con  $n$  entero positivo. Así,

$$\beta = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Concluimos que  $X(x) = c_2 \sin(\frac{n\pi}{L}x)$  para  $n = 1, 2, 3, \dots$

Ahora, sustituyendo  $\lambda = (\frac{n\pi}{L})^2$  en la ecuación para  $T(t)$ , tenemos

$$T' + k(\frac{n\pi}{L})^2 T = 0.$$

La cual tiene solución  $T(t) = c_3 \exp(-k(\frac{n\pi}{L})^2 t)$ . Por lo tanto, tenemos una familia de soluciones

$$\begin{aligned} u_n(x, t) &= X(x)T(t) \\ &= c_2 \sin(\frac{n\pi}{L}x) c_3 \exp(-k(\frac{n\pi}{L})^2 t) \\ &= b \sin(\frac{n\pi}{L}x) \exp(-k(\frac{n\pi}{L})^2 t), \end{aligned}$$

donde  $b = c_2 c_3$ .

Si tomamos una de estas soluciones y le aplicamos la condición inicial  $u(x, 0) = f(x)$ , obtenemos la ecuación

$$f(x) = b \sin(\frac{n\pi}{L}x),$$

la cual no se puede satisfacer para cualquier función  $f(x)$ .

Sin embargo, si tomamos una constante  $b_n$  para cada  $n$  y sumamos las soluciones  $u_n(x, t)$  resultantes, obtenemos

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(\frac{n\pi}{L}x) \exp(-k(\frac{n\pi}{L})^2 t), \quad (4.1)$$

la cual sigue siendo una solución de la ecuación diferencial, ya que la linealidad de la E.D. nos permite aplicar el principio de superposición.

Ahora sí, aplicando la condición inicial  $u(x, 0) = f(x)$ , tenemos

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(\frac{n\pi}{L}x),$$

lo cual tiene solución exactamente cuando  $f$  se puede expresar como una serie de Fourier en senos en  $[0, L]$ . En este caso, los coeficientes son

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(\frac{n\pi}{L}x) dx.$$

En particular, una condición necesaria para que  $f$  se pueda expresar de esta manera es la llamada condición de compatibilidad:

$$f(0) = f(L) = 0.$$

**Ejemplo 4.1.** Considérese una varilla de longitud  $L = \pi$  y

$$f(x) = x(\pi - x) \quad k = 1.$$

Notemos que  $f$  cumple las condiciones de compatibilidad.

Además,  $f$  tiene transformada de Fourier en senos en  $[0, \pi]$ , así que la solución está dada por

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) \exp(-kn^2 t), .$$

donde

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin(nx) dx$$

Empleando el método tabular

|     |              |            |            |                         |                         |
|-----|--------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| (+) | $x(\pi - x)$ | $u$        | $\searrow$ | $\sin(nx)$              | $dv$                    |
| (-) | $\pi - 2x$   | $\pi - 2x$ | $\searrow$ | $-\frac{\cos(nx)}{n}$   | $-\frac{\cos(nx)}{n}$   |
| (+) | $-2$         | $-2$       | $\searrow$ | $-\frac{\sin(nx)}{n^2}$ | $-\frac{\sin(nx)}{n^2}$ |
| (-) | $0$          | $0$        | $\searrow$ | $\frac{\cos(nx)}{n^3}$  | $\frac{\cos(nx)}{n^3}$  |

Obtenemos

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{\pi} \left[ -x(\pi - x) \frac{\cos(nx)}{n} + (\pi - 2x) \frac{\sin(nx)}{n^2} - \frac{2 \cos(nx)}{n^3} \right]_{x=0}^{x=\pi} \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[ -\frac{2 \cos(n\pi)}{n^3} + \frac{2 \cos(n0)}{n^3} \right] \\
 &= \frac{4(1 - (-1)^n)}{n^3 \pi} \\
 &= \begin{cases} \frac{8}{n^3 \pi} & n \text{ impar} \\ 0 & n \text{ par.} \end{cases}
 \end{aligned}$$

o bien

$$b_{2n-1} = \frac{8}{(2n-1)^3 \pi} \quad b_{2n} = 0$$

para  $n = 1, 2, 3, \dots$ . Así,

$$u(x, t) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^3} \sin((2n-1)x) \exp(-k(2n-1)^2 t).$$

#### 4.1.1.2. Extremos aislados

Consideremos ahora el problema de la distribución de temperatura sobre una varilla de longitud  $L$  donde los extremos son aislados con temperatura inicial dada por  $f(x)$  a lo largo de la varilla

**Modelo** Sea  $u = u(x, t)$  la función deseada. La ecuación diferencial

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 < x < L, t > 0.$$

$$\begin{array}{llll} C.F. & u_x(0, t) = 0 & u_x(L, t) = 0 & t > 0 \\ C.I. & u(x, 0) = f(x) & & 0 < x < L \end{array}$$

Queda de tarea.

#### 4.1.1.3. Extremos con temperatura constante

Determinar la función que determina la distribución de temperatura sobre una varilla de longitud  $L$  lateralmente aislada en donde los extremos tienen temperatura constante en el extremo izquierdo  $T_1$  y en el extremo derecho  $T_2$ , con temperatura inicial dada por  $f(x)$ ,  $0 \leq x \leq L$ .

**Modelo** Sea  $u = u(x, t)$ . Entonces la EDP es

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 < x < L, \quad t > 0.$$

con

$$\begin{array}{llll} C.F. & u(0, t) = T_1 & u(L, t) = T_2 & t > 0 \\ C.I. & u(x, 0) = f(x) & & 0 \leq x \leq L \end{array}$$

**Solución** Observe que, si  $v$  es una solución del problema con temperatura cero en los extremos

$$\frac{\partial v}{\partial t} = k \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \quad 0 < x < L, \quad t > 0.$$

con

$$\begin{array}{llll} C.F. & v(0, t) = 0 & v(L, t) = 0 & t > 0 \\ C.I. & v(x, 0) = g(x) & & 0 \leq x \leq L \end{array}$$

entonces  $u(x, t) = v(x, t) + a_1 + a_2x$  es solución de

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 < x < L, \quad t > 0.$$

con

$$\begin{array}{llll} C.F. & u(0, t) = a_1 & u(L, t) = a_1 + a_2L & t > 0 \end{array}$$

$$C.I. \quad u(x, 0) = g(x) + a_1 + a_2 x \quad 0 \leq x \leq L$$

Por lo tanto, podemos tomar  $a_1 = T_1$ ,  $a_2 = (T_2 - T_1)/L$  y  $g(x) = f(x) - a_1 - a_2 x$  para reducir este problema al problema anterior, obteniendo

$$u(x, t) = v(x, t) + T_1 + \frac{T_2 - T_1}{L} x$$

donde

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \exp\left(-k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right), \quad (4.2)$$

$$g(x) = f(x) - T_1 - \frac{T_2 - T_1}{L} x = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right),$$

lo cual tiene solución exactamente cuando los coeficientes de Fourier

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L \left[ f(x) - T_1 - \frac{T_2 - T_1}{L} x \right] \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx$$

existen. En particular, es necesario que se cumpla la condición de compatibilidad

$$f(0) = T_1 \quad f(L) = T_2.$$

**Ejemplo 4.2.** Caso particular:  $L = \pi$ ,  $f(x) = x$ ,  $T_1 = 50$ ,  $T_2 = 100$ .

Entonces

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left( x - 50 - \frac{50}{\pi} x \right) \sin(nx) dx.$$

Usando el método tabular

|     |                             |            |                         |
|-----|-----------------------------|------------|-------------------------|
| (+) | $x - 50 - \frac{50}{\pi} x$ | $dv$       | $\sin(nx)$              |
| (-) | $1 - \frac{50}{\pi}$        | $\searrow$ | $-\frac{\cos(nx)}{n}$   |
| (+) | $0$                         | $\searrow$ | $-\frac{\sin(nx)}{n^2}$ |

tenemos

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left( x - 50 - \frac{50}{\pi} x \right) \sin(nx) dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[ - \left( x - 50 - \frac{50}{\pi} x \right) \frac{\cos(nx)}{n} + \left( 1 - \frac{50}{\pi} \right) \frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_{x=0}^{\pi} \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[ (100 - \pi) \frac{\cos(n\pi)}{n} \right] - \frac{2}{\pi} \frac{50}{n} \\
 &= \frac{2}{\pi} \frac{(100 - \pi)(-1)^n - 50}{n}.
 \end{aligned}$$

Luego,

$$u(x, t) = v(x, t) + 50 + \frac{50}{\pi} x$$

$$= 50 + \frac{50}{\pi}x + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(100 - \pi)(-1)^n - 50}{n} \sin(nx) \exp(-kn^2t),$$

#### 4.1.1.4. Modelo con extremos que irradian temperatura

Si en el problema anterior las condiciones de frontera fueran de la forma

$$\begin{aligned} u_x(0, t) &= A[u(0, t) + T] \\ u_x(L, t) &= -A[u(L, t) + T] \end{aligned}$$

se dice que hay irradiación de temperatura en los extremos.

**Modelo** Resolveremos el problema en el cual la temperatura en el extremo izquierdo es cero y en el derecho hay irradiación tomando  $T = 0$ . Esto es

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 < x < L, \quad t > 0.$$

con

$$\begin{array}{lll} C.F. & u(0, t) = 0 & u_x(L, t) + Au(L, t) = 0 \quad t > 0 \\ C.I. & u(x, 0) = f(x) & 0 \leq x \leq L \end{array}$$

**Solución** Separando variables con el supuesto  $u(x, t) = X(x)T(t)$ , obtenemos las ecuaciones

$$X'' + \lambda X = 0 \quad T' + k\lambda T = 0.$$

Aplicando las condiciones de frontera, tenemos

$$\begin{array}{lll} \text{Si } u(0, t) = 0 & \implies & X(0)T(t) = 0 \\ & \text{ssi} & X(0) = 0 \\ \text{Si } u_x(L, t) + A(L, t) = 0 & \implies & X'(L)T(t) + AX(L)T(t) = 0 \\ & \text{ssi} & X'(L) + AX(L) = 0. \end{array}$$

Así, obtenemos un problema de Sturm-Liouville completo:

$$\begin{aligned} X'' + \lambda X &= 0 \\ X(0) &= 0 \\ X'(L) + AX(L) &= 0. \end{aligned}$$

- Caso  $\lambda = 0$ . Entonces  $X$  tiene solución

$$X(x) = c_1 + c_2x.$$

Aplicando las condiciones de frontera, tenemos

$$\begin{array}{lll} X(0) = 0 & \implies & c_1 = 0 \\ X'(L) + AX(L) = 0 & \implies & c_2 + Ac_2L = 0 \implies c_2 = 0, \end{array}$$

por lo cual la solución es trivial.

- Caso  $\lambda < 0$ . Entonces

$$X(x) = c_1 e^{\alpha x} + c_2 e^{-\alpha x}$$

con  $\alpha = \sqrt{-\lambda}$ .

- Caso  $\lambda > 0$ . Entonces

$$X(x) = c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x)$$

donde  $\beta = \sqrt{\lambda}$ . Aplicando  $X(0) = 0$ , obtenemos  $c_1 = 0$ , por lo cual

$$X(x) = c_2 \sin(\beta x)$$

$$X'(x) = \beta c_2 \cos(\beta x)$$

Aplicando la otra condición de frontera, tenemos

$$\beta c_2 \cos(\beta L) + A c_2 \sin(\beta L) = 0.$$

Suponiendo  $c_2 \neq 0$  (de otro modo la solución es trivial), tenemos

$$\beta \cos(\beta L) + A \sin(\beta L) = 0.$$

Esta ecuación no se puede resolver algebraicamente para  $\beta$ , pero sí tiene infinitas soluciones  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \dots$ . Luego, tenemos valores para  $\lambda$  dados como  $\lambda_n = \beta_n^2$ , lo cual nos da soluciones

$$X(x) = b \sin(\beta_n x)$$

con  $n \in \mathbb{N}$  y  $c \in \mathbb{R}$ .

Así,

$$T(t) = b \exp(-k\beta_n^2 t)$$

por lo cual obtenemos soluciones

$$u(x, t) = b \sin(\beta_n x) \exp(-k\beta_n^2 t).$$

**Ejemplo 4.3.** Considérese el caso con  $L = 6$ ,  $k = 4$ ,  $A = \frac{1}{2}$  y  $f(x) = x(6 - x)$ .

#### 4.1.1.5. Problema de calor no homogéneo

Consideremos el problema de distribución de temperatura sobre una varilla delgada de longitud  $L$  lateralmente aislada con temperatura cero en los extremos y temperatura inicial dada por  $f(x)$  para  $0 \leq x \leq L$  y en el cual existe una fuerza externa dada por  $F(x, t)$ .

**Modelo** Sea  $u = u(x, t)$  la temperatura. La ecuación diferencial que gobierna a este fenómeno es

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F(x, t) \quad (4.3)$$

$$\begin{array}{lll} C.F. & u(0, t) = 0, & u(L, t) = 0 & t > 0 \\ C.I. & u(x, 0) = f(x), & & 0 \leq x \leq L \end{array}$$

**Solución** Dado que la ecuación es lineal y no homogénea, la solución general está dada como

$$u(x, t) = u_h(x, t) + u_p(x, t)$$

donde  $u_p(x, t)$  es una solución particular y  $u_h(x, t)$  es la solución de la ecuación homogénea correspondiente

$$\begin{array}{lll} \frac{\partial u}{\partial x^2} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ C.F. & u(0, t) = 0, & u(L, t) = 0 \quad t > 0 \\ C.I. & u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq L. \end{array}$$

Recordemos que este modelo homogéneo tiene solución

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \exp\left(-k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right)$$

con

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx.$$

Esto sugiere que, para determinar la solución de (4.3), es razonable suponer que  $u$  tiene la forma

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \quad (4.4)$$

donde  $T_n(t)$  es una función desconocida que, en el caso homogéneo, se reduce a  $T_n(t) = b_n \exp(-k(\frac{n\pi}{L})^2 t)$ . La ecuación (4.4) representa la serie en senos de  $u(x, t)$ , por lo cual tenemos

$$T_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L u(x, t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx. \quad (4.5)$$

Ahora supongamos que  $F(x, t)$  tiene serie de Fourier en senos

$$F(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n(t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \quad B_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L F(x, t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx.$$

En este caso, al derivar (4.5) con respecto a  $t$ , obtenemos

$$\begin{aligned} T'_n(t) &= \frac{2}{L} \int_0^L \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \\ &= \frac{2}{L} \int_0^L \left[ k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) + F(x, t) \right] \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \\ &= \frac{2k}{L} \int_0^L \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx + \frac{2}{L} \int_0^L F(x, t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \\ &= \frac{2k}{L} \left[ \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \Big|_{x=0}^L - \frac{n\pi}{L} \int_0^L \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \right] + B_n(t) \\ &= -\frac{2kn^2\pi^2}{L^3} \int_0^L u(x, t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx + B_n(t) \\ &= -k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 T_n(t) + B_n(t). \end{aligned}$$

Es decir,

$$T'_n(t) + k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 T_n(t) = B_n(t),$$

lo cual es una EDO lineal de primer orden, cuya solución es

$$T_n(t) = \exp\left(-k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right) \left[ \int_0^t \exp\left(k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \xi\right) B_n(\xi) d\xi + C \right].$$

En  $t = 0$  tenemos que  $T_n(0) = C$  es una constante, pero  $T_n(0) = b_n$ , así que  $C = b_n$ .

Así, sustituyendo en (4.4), tenemos

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \exp\left(-k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right) \left[ \int_0^t \exp\left(k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \xi\right) B_n(\xi) d\xi + b_n \right] \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right).$$

Es decir,

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \sum_{n=1}^{\infty} \exp\left(-k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right) \int_0^t \exp\left(k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \xi\right) B_n(\xi) d\xi \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \exp\left(-k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right) \end{aligned}$$

**Ejercicio 4.4.** Consideremos el caso particular de  $L = 5$ ,  $k = 1$ ,  $f(x) = x$ ,  $F(x, t) = x \sin t$ .

#### 4.1.2. Problemas de vibraciones

Considérese el problema de determinar las vibraciones en una varilla de longitud  $L$  fija en los extremos con un desplazamiento inicial dado por  $f(x)$  y una velocidad inicial dada por  $g(x)$  para  $0 \leq x \leq L$ .

Primero trataremos el modelo ideal en que la cuerda o varilla no tiene nada que lo impida.

**Modelo** Sea  $u = u(x, t)$  la función que describa las vibraciones. Entonces la ecuación diferencial que domina la evolución del sistema es la ecuación de onda:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 < x < L \quad t > 0$$

con

$$\begin{array}{llll} C.F. & u(0, t) = 0 & u(L, t) = 0 & t > 0 \\ C.I. & u(x, 0) = f(x) & u_t(x, 0) = g(x) & 0 \leq x \leq L. \end{array}$$

**Solución** El método de separación de variables supone que la solución  $u$  es de la forma  $u(x, t) = X(x)T(t)$ . Sustituyendo en la ecuación, obtenemos

$$XT'' = c^2 X''T,$$

de donde

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda,$$

por lo cual obtenemos las EDO

$$X'' + \lambda X = 0$$

$$T'' + c^2 \lambda T = 0.$$

Ahora apliquemos las condiciones

- Dado que  $u(0, t) = 0$ , entonces  $X(0)T(t) = 0$ , por lo cual  $X(0) = 0$ .
- Dado que  $u(L, t) = 0$ , entonces  $X(L)T(t) = 0$ , por lo cual  $X(L) = 0$ .

Así, obtenemos el problema de Strum-Liouville

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(L) = 0$$

que tiene un espacio de soluciones generado por

$$X(x) = c \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \quad \text{con } \lambda = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$$

y  $c \in \mathbb{R}$ . Luego, la solución de  $T'' + \left(\frac{cn\pi}{L}\right)^2 T = 0$  es

$$T(t) = k_1 \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + k_2 \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right)$$

donde  $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$ . Luego, tenemos soluciones

$$u_n(x, t) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \left[ a \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + b \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right].$$

Tomando coeficientes distintos  $a_n, b_n$  para cada  $n$  y sumando, obtenemos una solución

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \left[ a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + b_n \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right]$$

con derivada

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \left[ -a_n \frac{cn\pi}{L} \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + b_n \frac{cn\pi}{L} \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right].$$

Al aplicar las condiciones iniciales, tenemos

- Como  $u(x, 0) = f(x)$ , entonces

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$

- Como  $u_t(x, 0) = g(x)$ , entonces

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{cn\pi}{L} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$

Estas dos ecuaciones tienen solución cuando  $f$  y  $g$  tienen serie de Fourier en senos, en cuyo caso los coeficientes se pueden obtener como

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \quad b_n \frac{cn\pi}{L} = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx.$$

Es decir,

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \quad b_n = \frac{2}{cn\pi} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx.$$

**Ejemplo 4.5.** Consideremos el caso particular con  $L = \pi$ ,  $c = 1$  y condiciones iniciales

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \pi - x, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi. \end{cases}$$

$$g(x) = x(1 + \cos x).$$

.

**Solución** La solución es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin(nx) [a_n \cos(cnt) + b_n \sin(cnt)]$$

con

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx,$$

$$b_n = \frac{2}{cn\pi} \int_0^{\pi} g(x) \sin(nx) dx.$$

Tenemos

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} x \sin(nx) dx + \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} (\pi - x) \sin(nx) dx \\ &= \frac{2}{\pi n} \int_0^{\pi/2} \cos(nx) dx - \frac{2x \cos(nx)}{\pi n} \Big|_0^{\pi/2} \\ &\quad - \frac{2}{\pi n} \int_{\pi/2}^{\pi} \cos(nx) dx - \frac{2(\pi - x) \cos(nx)}{\pi n} \Big|_{\pi/2}^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi n^2} \sin(nx) \Big|_0^{\pi/2} - \frac{\cos(n\pi/2)}{n} \\ &\quad - \frac{2}{\pi n^2} \sin(nx) \Big|_{\pi/2}^{\pi} + \frac{\cos(n\pi/2)}{n} \\ &= \frac{2}{\pi n^2} \sin(nx) \Big|_0^{\pi/2} - \frac{2}{\pi n^2} \sin(nx) \Big|_{\pi/2}^{\pi} \\ &= \frac{4}{\pi n^2} \sin(n\pi/2). \end{aligned}$$

Y haciendo la otra integral (yo la hice con Wolfram) obtenemos

$$b_1 = \frac{3}{2}$$

$$b_n = \frac{2(-1)^n}{n^2(n^2 - 1)}, \quad n \geq 2.$$

Así,

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= \sin(x)[a_1 \cos(t) + b_1 \sin(t)] \\
 &\quad + \sum_{n=2}^{\infty} \sin(nx) [a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)] \\
 &= \sin(x) \left[ \frac{4}{\pi} \cos(t) + \frac{3}{2} \sin(t) \right] \\
 &\quad + \sum_{n=2}^{\infty} \sin(nx) \left[ \frac{4}{n^2 \pi} \cos(nt) + \frac{2(-1)^n}{n^2(n^2 - 1)} \sin(nt) \right]
 \end{aligned}$$

#### 4.1.2.1. Vibraciones con perturbación

Consideremos el problema anterior en donde ahora existe una fuerza externa  $h(x)$  que impide que la cuerda vibre libremente.

**Modelo** La ecuación diferencial que gobierna a este fenómeno está dada como

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + h(x)$$

con

$$\begin{array}{llll}
 C.F. & u(0, t) = 0 & u(L, t) = 0 & t > 0 \\
 C.I. & u(x, 0) = f(x) & u_t(x, 0) = g(x) & 0 \leq x \leq L.
 \end{array}$$

**Solución** El método de separación de variables supone que la solución es de la forma  $u(x, t) = X(x)T(t)$ . Sustituyendo esto en la ecuación, tenemos

$$XT'' = c^2 X''T + h(x)$$

dividiendo entre  $XT$ , tenemos

$$\frac{T''}{T} = c^2 \frac{X''}{X} + \frac{h(x)}{XT}.$$

Así, las variables no se pueden separar.

Para resolver esto, introducimos una perturbación  $\varphi$  para considerar soluciones de la forma  $u(x, t) = v(x, t) + \varphi(x)$ . Sustituyendo en la EDP, tenemos

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + c^2 \varphi''(x) + h(x).$$

Supongamos que podemos resolver las ecuaciones

$$\begin{aligned}
 c^2 \varphi'' + h &= 0 \\
 \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} &= c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}.
 \end{aligned}$$

Donde las condiciones para  $v$  y de  $\varphi$  se obtienen de las de  $u$ :

- Como  $u(0, t) = 0$ , entonces  $v(0, t) + \varphi(0) = 0$ , por lo cual  $v(0, t) = 0$  y  $\varphi(0) = 0$ .

- Como  $u(L, t) = 0$ , entonces  $v(L, t) + \varphi(L) = 0$ , por lo cual  $v(L, t) = 0$  y  $\varphi(L) = 0$ .
- Como  $u(x, 0) = f(x)$ , entonces  $v(x, 0) = u(x, 0) - \varphi(x) = f(x) - \varphi(x)$ .
- Como  $u_t(x, 0) = g(x)$ , entonces  $v_t(x, 0) = g(x)$ .

Por lo cual  $v$  es la solución del problema

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$$

con

$$\begin{array}{lll} C.F. & v(0, t) = 0 & v(L, t) = 0 \quad t > 0 \\ C.I. & v(x, 0) = f(x) - \varphi(x) & v_t(x, 0) = g(x) \quad 0 \leq x \leq L. \end{array}$$

Además, la ecuación  $c^2 \varphi'' + h = 0$  tiene solución general

$$\varphi(x) = -\frac{1}{c^2} \int_0^x H(\xi) d\xi + c_1 x + c_2, \quad \text{donde} \quad H(x) = \int_0^x h(\xi) d\xi.$$

Imponiendo las condiciones  $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$ , tenemos

$$\varphi(x) = -\frac{1}{c^2} \int_0^x H(\xi) d\xi + \frac{x}{c^2 L} \int_0^L H(\xi) d\xi.$$

**Ejercicio 4.6.** Consideremos el caso particular  $L = \pi$ ,  $c = 1$ ,  $h(x) = ax$ ,  $f(x) = 0$  y  $g(x) = x$ .

#### 4.1.2.2. Vibraciones en una membrana rectangular

#### 4.1.2.3. Vibraciones en una membrana circular

Supongamos que se desea determinar la función que describe las vibraciones sobre una membrana circular de radio  $r = a$  fija a lo largo de toda la frontera. Dado que la ecuación de onda está dada en la forma

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right).$$

debemos expresarla en coordenadas polares:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \end{aligned}$$

por lo cual

$$\begin{aligned} r^2 &= x^2 + y^2 \\ \theta &= \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) \end{aligned}$$

Por la regla de la cadena y del producto, tenemos, en forma matricial,

$$\nabla u = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix}$$

mem-  
brana  
rectan-  
gular

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial y} \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{bmatrix} \\
Hu &= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial x} \\ \frac{\partial r}{\partial y} & \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} & \frac{\partial^2 u}{\partial r \partial \theta} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial \theta \partial r} & \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial y} \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{bmatrix} + \frac{\partial u}{\partial r} \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 r}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 r}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} \end{bmatrix} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 \theta}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 \theta}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Calculando todas estas derivadas parciales y tomando la traza de esta última matriz, tenemos

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r}$$

Así, la ecuación queda como

$$\frac{\partial u}{\partial t^2} = c^2 \left( \frac{\partial u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right)$$

con  $u = u(r, \theta, t)$ . Como la membrana está fija en la frontera, tenemos

$$\begin{aligned}
u(0, \theta, t) &= 0 & u(a, \theta, t) &= 0 \\
u(r, \pi, t) &= u(r, -\pi, t) & u_\theta(r, \pi, t) &= u_\theta(r, -\pi, t).
\end{aligned}$$

Consideremos también que el desplazamiento inicial está dado por  $f(r, \theta)$  y la velocidad inicial por  $g(r, \theta)$  para todo  $0 \leq r \leq a$  y para  $-\pi \leq \theta \leq \pi$ .

**Solución** Por separación de variables. Sea  $u(r, \theta, t) = R(r)\Phi(\theta)T(t)$ . Sustituyendo en la ecuación, tenemos

$$R\Phi T'' = c^2 \left( R''\Phi T + \frac{1}{r} R'\Phi T + \frac{1}{r^2} R\Phi''T \right).$$

Dividiendo entre  $u$ , esto es

$$\frac{T''}{c^2 T} = \left( \frac{R''}{R} + \frac{1}{r} \frac{R'}{R} + \frac{1}{r^2} \frac{\Phi''}{\Phi} \right) = -\lambda^2.$$

De aquí, obtenemos las EDO

$$\begin{aligned}
T'' + \lambda^2 c^2 T &= 0 \\
r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} + r^2 \lambda^2 &= -\frac{\Phi''}{\Phi} = \mu
\end{aligned}$$

Esta última ecuación se puede escindir en otras dos ecuaciones, para obtener el sistema de tres EDO:

$$\begin{aligned}
T'' + \lambda^2 c^2 T &= 0 \\
r^2 R'' + r R' + (r^2 \lambda^2 - \mu) R &= 0 \\
\Phi'' + \mu \Phi &= 0.
\end{aligned}$$

Aplicando las condiciones de frontera

- $u(0, \theta, t) = 0$  implica que  $R(0) = 0$ .
- $u(a, \theta, t) = 0$  implica que  $R(a) = 0$ .
- $u(r, \pi, t) = u(r, -\pi, t)$  implica que  $\Phi(\pi) = \Phi(-\pi)$ .
- $u_\theta(r, \pi, t) = u_\theta(r, -\pi, t)$  implica que  $\Phi'(\pi) = \Phi'(-\pi)$ .

Resolviendo para  $\Phi$ , tenemos

- Si  $\mu = 0$ , entonces  $\Phi(\theta) = c_1 + c_2\theta$ , así que  $\Phi'(\theta) = c_2$ .  
Como  $\Phi(\pi) = \Phi(-\pi)$ , entonces  $c_1 + c_2\pi = c_1 - c_2\pi$ , por lo cual  $c_2 = 0$ .  
Como  $\Phi'(\pi) = \Phi'(-\pi)$ , entonces  $c_2 = c_2$ . Por lo tanto,  $\Phi(\theta) = c_1$ .

- Si  $\mu < 0$ , entonces

$$\Phi(\theta) = c_1 e^{\alpha\theta} + c_2 e^{-\alpha\theta}$$

donde  $\alpha = \sqrt{-\mu}$ .

Como  $\Phi(\pi) = \Phi(-\pi)$ , entonces  $c_1 e^{\alpha\pi} + c_2 e^{-\alpha\pi} = c_1 e^{-\alpha\pi} + c_2 e^{\alpha\pi}$ . Se sigue que  $c_1 = c_2$ .

Como  $\Phi'(\pi) = \Phi'(-\pi)$ , entonces  $\alpha c_1 e^{\alpha\pi} - \alpha c_2 e^{-\alpha\pi} = -\alpha c_1 e^{-\alpha\pi} + \alpha c_2 e^{\alpha\pi}$ . Se sigue que  $c_1 = -c_2$ . Luego,  $c_1 = c_2 = 0$ .

Concluimos que la única solución es la trivial.

- Si  $\mu > 0$ . Entonces

$$\begin{aligned}\Phi(\theta) &= c_1 \cos(\beta\theta) + c_2 \sin(\beta\theta) \\ \Phi'(\theta) &= -\beta c_1 \sin(\beta\theta) + \beta c_2 \cos(\beta\theta)\end{aligned}$$

donde  $\beta = \sqrt{\mu}$ .

Como  $\Phi(\pi) = \Phi(-\pi)$ , entonces

$$c_1 \cos(\beta\pi) + c_2 \sin(\beta\pi) = c_1 \cos(-\beta\pi) + c_2 \sin(-\beta\pi).$$

Luego,  $\sin(\beta\pi) = 0$ .

Como  $\Phi(\pi) = \Phi(-\pi)$ , entonces

$$-\beta c_1 \sin(\beta\pi) + \beta c_2 \cos(\beta\pi) = -\beta c_1 \sin(-\beta\pi) + \beta c_2 \cos(-\beta\pi).$$

Luego,  $\sin(\beta\pi) = 0$ .

En ambos casos, tenemos que  $\beta = 1, 2, 3, \dots$ , por lo cual  $\mu = \beta^2 = n^2$  con  $n = 1, 2, 3, \dots$ , y así la solución es

$$\Phi(\theta) = c_1 \cos(n\theta) + c_2 \sin(n\theta).$$

Ahora resolvemos para  $R(r)$  de la ecuación

$$r^2 R'' + r R' + (r^2 \lambda^2 - \mu) R = 0$$

donde  $\mu = 0$  o  $\mu = n^2$  para  $n = 1, 2, 3, \dots$ .

- Si  $\lambda = 0$ , la ecuación es de Cauchy-Euler,

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0.$$

Sustituyendo  $R = r^m$  obtenemos soluciones  $m = \pm n$ , por lo cual obtenemos la solución

$$R(r) = K_1 r^n + K_2 r^{-n}.$$

La condición inicial  $R(0) = 0$  se convierte en  $\lim_{r \rightarrow 0} R(r) = 0$ , lo cual solo se satisface si  $K_2 = 0$ . Por otro lado, la condición  $R(a) = 0$  nos da que  $0 = K_1 a^n$ , lo cual solo se satisface con  $K_1 = 0$ . Luego, la solución es trivial.

- Si  $\lambda \neq 0$  y  $\mu = n^2$  con  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ , entonces la ecuación es de Bessel de orden  $n$ :

$$r^2 R'' + rR' + ((\lambda r)^2 - n^2)R = 0.$$

Entonces la solución es

$$R(r) = K_1 J_n(\lambda r) + K_2 Y_n(\lambda r),$$

donde  $J_n$  y  $Y_n$  son las  $n$ -ésimas funciones de Bessel de 1er y segundo tipo (o especie).

$$J_n(\lambda r) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(m+n+1)} \left( \frac{\lambda x}{2} \right)^{2m+n}$$

Las  $Y_n(\lambda r)$  no son acotadas cuando  $r \rightarrow 0$ , así que la condición  $\lim_{r \rightarrow r} R(r) = 0$  nos hace elegir  $K_2 = 0$ , por lo cual

$$R(r) = K_1 J_n(\lambda r).$$

Dado que  $J_0(0) = 1$ , para el caso  $\mu = n^2 = 0$ , la condición  $\lim_{r \rightarrow 0} R(r) = 0$  se convierte en  $K_1 = 0$  por lo cual la solución es trivial.

Por otro lado, la condición  $R(a) = 0$  nos da  $K_1 J_n(\lambda a) = 0$ . Así,  $\lambda$  son las soluciones de  $J_n(\lambda a) = 0$ . La ecuación  $J_n(\lambda a) = 0$  es una ecuación algebraica en  $\lambda a$  de grado  $\infty$  por lo tanto se tienen  $\infty^2$  raíces (¿qué?). Ordenamos el conjunto de raíces  $\{\xi_{n_1}, \xi_{n_2}, \xi_{n_3}, \dots\}$  de manera que

$$0 < \xi_{n_1} < \xi_{n_2} < \xi_{n_3} < \dots$$

Entonces

$$\lambda a = \xi \implies \lambda = \frac{\xi}{a},$$

es decir

$$\lambda_{nm} = \frac{\xi_{nm}}{a}, \quad \text{para } m = 1, 2, 3, \dots$$

Entonces la solución es

$$R(r) = K_{nm} J_n \left( \frac{\xi_{nm}}{a} r \right), \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Ahora resolvemos para  $T(t)$  de la ecuación

$$T'' + c^2 \lambda^2 T = 0, \quad \text{donde } \lambda = \frac{\xi}{a}.$$

La solución es de la forma

$$T(t) = d_1 \cos\left(\frac{c\xi}{a}t\right) + d_2 \sin\left(\frac{c\xi}{a}t\right).$$

De lo anterior tenemos que  $u(r, \theta, t)$  está dada por

$$u(r, \theta, t) = K_{nm} J_n\left(\frac{\xi_{nm}}{a}r\right) [c_1 \cos(n\theta) + c_2 \sin(n\theta)] \\ \cdot \left[ d_1 \cos\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right) + d_2 \sin\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right) \right],$$

ó equivalentemente

$$u(r, \theta, t) = J_n\left(\frac{\xi_{nm}}{a}r\right) [A_{nm} \cos(n\theta) + B_{nm} \sin(n\theta)] \cos\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right) \\ + J_n\left(\frac{\xi_{nm}}{a}r\right) [A_{nm}^* \cos(n\theta) + B_{nm}^* \sin(n\theta)] \sin\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right).$$

Por el principio de superposición se sigue que la solución general de la ecuación diferencial está dada por

$$u(r, \theta, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left\{ J_n\left(\frac{\xi_{nm}}{a}r\right) [A_{nm} \cos(n\theta) + B_{nm} \sin(n\theta)] \cos\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right) \right. \\ \left. + J_n\left(\frac{\xi_{nm}}{a}r\right) [A_{nm}^* \cos(n\theta) + B_{nm}^* \sin(n\theta)] \sin\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right) \right\}.$$

Enseguida aplicamos la condición inicial  $u(r, \theta, 0) = f(r, \theta)$ , pero para facilitar la notación introducimos las siguientes funciones

$$\varphi_{nm}^{(c)}(r, \theta) = J_n\left(\frac{\xi_{nm}}{a}r\right) \cos(n\theta) \\ \varphi_{nm}^{(s)}(r, \theta) = J_n\left(\frac{\xi_{nm}}{a}r\right) \sin(n\theta).$$

Así podemos escribir a  $u$  de la siguiente manera

$$u(r, \theta, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} [A_{nm} \varphi_{nm}^{(c)}(r, \theta) + B_{nm} \varphi_{nm}^{(s)}(r, \theta)] \cos\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right) \\ + \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} [A_{nm}^* \varphi_{nm}^{(c)}(r, \theta) + B_{nm}^* \varphi_{nm}^{(s)}(r, \theta)] \sin\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right).$$

Aplicando la condición inicial tenemos

$$u(r, \theta, 0) = f(r, \theta) \implies f(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (A_{nm} \varphi_{nm}^{(c)} + B_{nm} \varphi_{nm}^{(s)}).$$

La igualdad anterior se le conoce como la *Serie de Fourier-Bessel* de la función  $f$ . Es necesario determinar los coeficientes  $A_{nm}$  y  $B_{nm}$ . Sea  $(p, q)$  una pareja de enteros positivos fija, entonces multiplicamos la serie de Fourier-Bessel de la función  $f(r, \theta)$  por el término  $r \varphi_{pq}^{(c)}$ :

$$r f(r, \theta) \varphi_{pq}^{(c)} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} r [A_{nm} \varphi_{pq}^{(c)} \varphi_{nm}^{(c)} + B_{nm} \varphi_{pq}^{(c)} \varphi_{nm}^{(s)}].$$

Integrando el producto anterior sobre  $0 < r < a$  y  $0 < \theta < 2\pi$  obtenemos

$$\int_0^a \int_0^{2\pi} r f(r, \theta) \varphi_{pq}^{(c)} d\theta dr = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} r \left[ A_{nm} \int_0^a \int_0^{2\pi} \varphi_{pq}^{(c)} \varphi_{nm}^{(c)} d\theta dr \right. \\ \left. + B_{nm} \int_0^a \int_0^{2\pi} \varphi_{pq}^{(c)} \varphi_{nm}^{(s)} d\theta dr \right]$$

Observemos que

$$\int \int r \varphi_{pq}^{(c)} \varphi_{nm}^{(c)} d\theta dr = \int r J_p J_n dr \int \cos(q\theta) \cos(m\theta) d\theta$$

pero dado que el conjunto  $\{\cos(n\theta), \sin(m\theta)\}$  es un conjunto ortogonal en  $0 < \theta < 2\pi$ , la integral anterior es igual 0 para todo  $m \neq q$ , así

$$\int_0^a \int_0^{2\pi} r f(r, \theta) \varphi_{pq}^{(c)} d\theta dr = A_{pq} \int_0^a \int_0^{2\pi} r \left( \varphi_{pq}^{(s)} \right)^2 d\theta dr \\ = A_{pq} \int_0^a \int_0^{2\pi} r J_p^2 \left( \frac{\xi_{nm}}{a} r \right) \cos^2(q\theta) d\theta dr \\ = A_{pq} \int_0^a r J_p^2 \left( \frac{x_{pq}}{a} r \right) dr \int_0^{2\pi} \cos^2(q\theta) d\theta.$$

Ahora observemos que

$$\int_0^{2\pi} \cos^2(q\theta) d\theta = \frac{1}{2} \theta \Big|_0^{2\pi} = \pi.$$

y por propiedades de la función de Bessel

$$\int_0^a r J_p^2 \left( \frac{\xi_{pq}}{a} r \right) dr = \frac{a^2}{2} J_{p\pm 1}^2(\xi_{pq}).$$

Por lo tanto

$$A_{pq} = \frac{\int_0^a \int_0^{2\pi} f(r, \theta) \varphi_{pq}^{(c)} d\theta dr}{\pi \frac{a^2}{2} J_{p\pm 1}^2(\xi_{pq})}.$$

Y en general tenemos

$$A_{nm} = \frac{2 \int_0^a \int_0^{2\pi} f(r, \theta) J_n \left( \frac{\xi_{nm}}{a} r \right) \cos(n\theta) d\theta dr}{\pi a^2 J_{p\pm 1}^2(\xi_{pq})}.$$

Haciendo un procedimiento similar, pero multiplicando a  $u(r, \theta, t)$  por  $r \varphi_{pq}^{(s)}$  se obtiene

$$B_{nm} = \frac{2 \int_0^a \int_0^{2\pi} f(r, \theta) J_n \left( \frac{\xi_{nm}}{a} r \right) \sin(n\theta) d\theta dr}{\pi a^2 J_{p\pm 1}^2(\xi_{pq})}.$$

Aplicando la segunda condición inicial  $u_t(r, \theta, 0) = g(r, \theta)$  y el haciendo el procdimineto anterior obtenemos los coeficientes  $A_{nm}^*$ , sin olvidarnos del factor  $\frac{a}{c\xi_{nm}}$  que aparece en la derivada parcial respecto  $t$ .

**Ejercicio 4.7.** Resolver la ecuación de calor en coordenadas polares.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right),$$

para las mismas condiciones de frontera y condiciones iniciales.

Supongamos que  $u$  no depende del tiempo, entonces tenemos la ecuación

$$\nabla^2 u = 0,$$

la cual se le conoce como la ecuación de Laplace o la ecuación de calor independiente del tiempo. ¿Podemos deducir la solución para la ecuación de Laplace a partir de la solución de la ecuación dependiente del tiempo ( $u_t = c \nabla^2 u$ )?